微积分A

课程笔记

作者　浮萍　　版本　v1.2

以极限为基石，构建分析的大厦。

QQ 邮箱　3071974740@qq.com

GitHub　github.com/Duckweed-yhb

本笔记为个人学习整理，内容仍在持续完善。如发现内容、公式、文字或排版问题，欢迎通过上述 QQ 邮箱反馈；请尽量注明版本、页码与问题描述，便于核对和修订。

目录

1 函数与极限 1

1.1 映射与函数 1

1.2 数列的极限 6

1.3 函数的极限 7

1.4 无穷小与无穷大 8

1.5 极限运算法则 9

1.6 极限存在准则 • 两个重要极限 10

1.7 无穷小的比较 11

1.8 函数的连续性与间断点 12

1.9 连续函数的运算与初等函数的连续性 13

1.10 闭区间上连续函数的性质 14

2 导数与微分 16

2.1 导数概念 16

2.2 函数的求导法则 17

2.3 高阶导数 19

2.4 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数 • 相关变化率 20

2.5 函数的微分 21

3 微分中值定理与导数的应用 24

3.1 微分中值定理 24

3.2 洛必达法则 26

3.3 泰勒公式 26

3.4 函数的单调性与曲线的凹凸性 28

3.5 函数的极值与最大值最小值 29

3.6 函数图形的描绘 30

3.7 曲率 • 曲率圆与曲率半径 30
3.8 方程的近似解 32

4 不定积分 33

4.1 不定积分的概念与性质 33
4.2 换元积分法 35
4.3 分部积分法 37
4.4 有理函数的积分 38
4.5 积分表的使用 40

5 定积分 41

5.1 定积分的概念与性质 41
5.2 微积分基本公式 43
5.3 定积分的换元法和分部积分法 44
5.4 反常积分 45
5.5 反常积分的审敛法 Γ 函数 46

6 定积分的应用 48

6.1 定积分的元素法 48
6.2 定积分在几何学上的应用 49
6.3 定积分在物理学上的应用 51
本章知识结构与复习提示 53

7 微分方程 54

7.1 微分方程的基本概念 54
7.2 可分离变量的微分方程 55
7.3 齐次方程 55
7.4 一阶线性微分方程 56
7.5 可降阶的高阶微分方程 57
7.6 高阶线性微分方程 58
7.7 常系数齐次线性微分方程 59
7.8 常系数非齐次线性微分方程 60

7.9 欧拉方程 61

7.10 常系数线性微分方程组解法举例 61

A 拓展与细节 62

A.1 补充定理与常用技巧 62

第 1 章

函数与极限

1.1 映射与函数

1.1.1 映射

定义（映射） 设 X, Y 是两个非空集合，如果存在一个法则 f，使得对 X 中每个元素 x，按法则 f，在 Y 中有唯一确定的元素 y 与之对应，那么称 f 为从 X 到 Y 的映射，记作

$$f:\ X \to Y, \qquad y = f(x),\ x \in X.$$

其中 y 称为元素 x 在映射 f 下的像，x 称为 y 的一个原像；集合 X 称为映射 f 的定义域，记作 $D_f = X$；X 中所有元素的像组成的集合称为 f 的值域，记作 R_f 或 $f(X)$，即

$$R_f = f(X) = \{\, f(x) \mid x \in X \,\} \subseteq Y.$$

构成映射的三要素

1. 定义域 X；
2. 值域的范围 Y（注意 $R_f \subseteq Y$，不一定 $R_f = Y$）；
3. 对应法则 f，使每个 $x \in X$ 有唯一确定的 $y = f(x)$ 与之对应。

由定义可直接得到两点：对每个 $x \in X$，像 $f(x)$ 是唯一的；但对每个 $y \in R_f$，原像不一定唯一。

满射、单射与一一映射

设 f 是从 X 到 Y 的映射。

- 若 $R_f = Y$，即 Y 中任一元素 y 都是 X 中某元素的像，则称 f 为 X 到 Y 上的映射或满射；
- 若对 X 中任意两个不同元素 $x_1 \neq x_2$，它们的像 $f(x_1) \neq f(x_2)$，则称 f 为 X 到 Y 的单射；
- 若 f 既是单射又是满射，则称 f 为一一映射（或双射）。

逆映射与复合映射

逆映射 设 f 是 X 到 Y 的单射，则对每个 $y \in R_f$，有唯一的 $x \in X$ 使 $f(x) = y$。于是可定义一个从 R_f 到 X 的新映射 g，即

$$g:\ R_f \to X, \qquad g(y) = x\ \ (\text{当} f(x) = y),$$

称 g 为 f 的逆映射，记作 f^{-1}，其定义域 $D_{f^{-1}} = R_f$，值域 $R_{f^{-1}} = X$。只有单射才存在逆映射。反函数（见 1.1.4 小节）就是逆映射的特例。

复合映射 设有映射 $g : Y_1 \to Y_2$，$f : X \to Y_1$，则

$$(f \circ g)(x) = f\big[g(x)\big], \quad x \in X,$$

确定了一个从 X 到 Y_2 的映射，称为 g 和 f 构成的复合映射。

> **核心考点** 两个映射 $g : X \to Y_1$、$f : Y_1 \to Y_2$ 能构成复合映射 $f \circ g$ 的条件是 $R_g \subseteq D_f$（内层值域含于外层定义域）。复合是有顺序的：$f \circ g$ 有意义不表示 $g \circ f$ 有意义；即使两者都有意义，一般 $f \circ g \neq g \circ f$。

1.1.2 函数

定义（函数） 设数集 $D \subseteq \mathbb{R}$，则称映射 $f : D \to \mathbb{R}$ 为定义在 D 上的函数，简记为

$$y = f(x), \quad x \in D,$$

其中 x 称为自变量，y 称为因变量，D 称为定义域，记作 $D_f = D$；函数值 $f(x)$ 的全体构成的集合称为函数 f 的值域，记作 R_f 或 $f(D)$。

函数的两要素

函数的定义中只有两个要素：**定义域**与**对应法则**。由此得判别两条函数是否相同的准则：

$$f = g \iff D_f = D_g \text{ 且 } f(x) = g(x)\ (\forall x \in D_f). \tag{1.1}$$

> **核心考点** 判断两个函数是否相同，只看定义域与对应法则，与自变量用什么字母无关：$f(x) = x^2$（$x \in \mathbb{R}$）与 $g(t) = t^2$（$t \in \mathbb{R}$）是同一个函数；而 $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$ 不同（后者是 $y = |x|$）；$y = \ln x^2 = 2\ln|x|$ 与 $y = 2\ln x$ 的定义域不同、不是同一函数。

几个常用的分段函数

绝对值函数

$$y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0; \end{cases}$$

符号函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \qquad \text{且} \quad x = |x| \operatorname{sgn} x.$$

取整函数 $y = [x]$，表示不超过 x 的最大整数，其图形是阶梯曲线，且

$$x - 1 < [x] \leq x.$$

狄利克雷函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

分段函数的定义域是各段定义域的并集；求值时按所在区间取相应表达式。

1.1.3 函数的几种特性

有界性

设函数 f 的定义域为 D。

- 若存在正数 M，使对任一 $x \in D$ 都有 $|f(x)| \le M$，则称 f 在 D 上**有界**，否则称**无界**；
- 若存在 K_1，使 $f(x) \le K_1$ $(\forall x \in D)$，则 K_1 为 f 的一个上界；类似定义下界；有界 $\iff$ 既有上界又有下界。

> **核心考点** 有界性中的 M 必须与 x 无关（一个常数“统管”整个 D），且要求“存在”；无界的正面表述是：对任意 $M > 0$，都存在 $x_0 \in D$ 使 $|f(x_0)| > M$。f 在 D 上有界 $\iff$ $f(D)$ 是有界集。

单调性

设 f 在区间 I 上有定义。若对 I 上任意两点 $x_1 < x_2$ 恒有

$$f(x_1) < f(x_2) \quad (\text{或} f(x_1) > f(x_2)),$$

则称 f 在 I 上**单调增加**（或单调减少）。单调增加与单调减少统称单调。

奇偶性

设 D 关于原点对称。若对任一 $x \in D$ 有

$$f(-x) = f(x),$$

则称 f 为**偶函数**，其图形关于 y 轴对称；若对任一 $x \in D$ 有

$$f(-x) = -f(x),$$

则称 f 为**奇函数**，其图形关于原点对称。

> **核心考点** 奇偶性的前提是定义域关于原点对称，否则谈不上奇偶。判奇偶必须先看定义域：$f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$ 定义域 $(-1, 1)$ 对称，$f(-x) = -f(x)$ 为奇函数。奇函数若在 $x = 0$ 有定义则 $f(0) = 0$。

周期性

设 f 的定义域为 D。若存在正数 T，使对任一 $x \in D$ 有 $x \pm T \in D$ 且

$$f(x+T) = f(x),$$

则称 f 为**周期函数**，T 称为 f 的周期。使上式成立的最小正数（如果存在）称为**最小正周期**。

> **核心考点** 周期函数的定义域必须是（双向）无界的，否则 $f(x \pm T)$ 未必有定义；并不是每个周期函数都有最小正周期，如常数函数、狄利克雷函数。常用的“周期”结论：$\sin x, \cos x$ 周期 2π；$\sin \omega x$（$\omega > 0$）周期 $\frac{2\pi}{\omega}$。

1.1.4 反函数与复合函数

反函数

设函数 $f : D \to f(D)$ 是单射，则由它确定的逆映射 $f^{-1} : f(D) \to D$ 称为函数 f 的**反函数**，记作

$$y = f^{-1}(x), \quad x \in f(D).$$

原函数与反函数的图形关于直线 $y = x$ 对称；且

$$f^{-1}\big[f(x)\big] = x \ (x \in D), \qquad f\big[f^{-1}(y)\big] = y \ (y \in f(D)).$$

> **核心考点** 求反函数的步骤：由 $y = f(x)$ 解出 $x = f^{-1}(y)$，再交换 x, y 的记号得 $y = f^{-1}(x)$，最后写出反函数的定义域 = 原函数的值域。只有严格单调的函数才有反函数（充分条件），且反函数与原函数单调性一致。

复合函数

设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f，$u = g(x)$ 的定义域为 D_g，值域为 R_g，若 $R_g \subseteq D_f$，则由

$$y = f\big[g(x)\big], \quad x \in D_g$$

确定的函数称为由 g 和 f 构成的**复合函数**，u 称中间变量。

> **核心考点** 复合的关键是“内层值域 $\subseteq$ 外层定义域”。分解复合函数时按“由外向内”逐层拆开，如 $y = \arcsin\sqrt{1-x^2}$ 分解为 $y = \arcsin u$、$u = \sqrt{v}$、$v = 1 - x^2$；求复合函数的定义域，要从最内层开始，把外层的限制逐层翻译成对 x 的条件再取交集。

1.1.5 初等函数

基本初等函数

类别	表达式	定义域与备注
幂函数	$y=x^{\mu}$（$\mu\in\mathbb{R}$）	定义域随 μ 而异
指数函数	$y=a^{x}$（$a>0,\ a\neq 1$）	$D=\mathbb{R}$，$R=(0,+\infty)$
对数函数	$y=\log_a x$（$a>0,\ a\neq 1$）	$D=(0,+\infty)$，$R=\mathbb{R}$
三角函数	$\sin x,\ \cos x,\ \tan x,\ \cot x,\ \sec x,\ \csc x$	后四个需去掉分母零点
反三角函数	$\arcsin x,\ \arccos x,\ \arctan x,\ \operatorname{arccot} x$	主值分支，见下表

$$\arcsin x\in\left[-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}\right],\quad \arccos x\in[0,\pi],\quad \arctan x\in\left(-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}\right),\quad \operatorname{arccot} x\in(0,\pi)$$

初等函数

由常数和基本初等函数经过**有限次**的四则运算和**有限次**函数复合所构成、并可用一个式子表示的函数，称为**初等函数**。

> **核心考点** “可用一个式子表示”这个条件不能丢：分段函数一般不是初等函数。但 $|x|=\sqrt{x^2}$、$y=\max\{x,0\}=\frac{x+|x|}{2}$ 这类分段函数可以改写成一个式子，仍是初等函数。另外，幂指函数 $u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$（$u(x)>0$）也是初等函数，这一恒等变形是后面求极限、求导的常用手段。

双曲函数与反双曲函数

双曲正弦、双曲余弦、双曲正切、双曲余切定义为

$$\operatorname{sh}x=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2},\qquad \operatorname{ch}x=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2},\qquad \operatorname{th}x=\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}=\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}.$$

它们与三角函数有类似的关系式：

$$\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x=1,\qquad \operatorname{sh}2x=2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x,\qquad \operatorname{ch}2x=\operatorname{ch}^2x+\operatorname{sh}^2x$$

反双曲函数可用对数表示：

$$\operatorname{arsh}x=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right),\quad \operatorname{arch}x=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)\ (x\geq 1),\quad \operatorname{arth}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\ (|x|<1)$$

其中 $\operatorname{sh}x,\operatorname{th}x,\operatorname{arsh}x,\operatorname{arth}x$ 是奇函数，$\operatorname{ch}x$ 是偶函数；$\operatorname{ch}x\geq 1$，其图形即悬链线。

1.1.6 极坐标（补充）

在平面上取定点 O（极点）和射线 Ox（极轴），则平面上任一点 M 的位置可用

$$(\rho,\ \theta), \qquad \rho = |OM|, \quad \theta = \angle xOM$$

确定，称为点 M 的极坐标（$\rho \geq 0$，$\theta \in [0, 2\pi)$ 或 $(-\pi, \pi]$）。极坐标与直角坐标的互化公式为

$$x = \rho\cos\theta, \quad y = \rho\sin\theta; \qquad \rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\theta = \frac{y}{x}\ (x \neq 0)$$

注意由 $\tan\theta = \frac{y}{x}$ 定 θ 时必须结合 M 所在象限，不能只取反正切主值。几种常见极坐标曲线：

曲线	极坐标方程
圆（圆心在极轴、过极点）	$\rho = 2a\cos\theta$
心脏线	$\rho = a(1+\cos\theta)$
双纽线	$\rho^2 = a^2\cos 2\theta$
三叶玫瑰线	$\rho = a\sin 3\theta$
阿基米德螺线	$\rho = a\theta$

极坐标在求弧长、作曲线图形时较直角坐标方便（第 3 章弧微分、第 5 章定积分应用都会用到）。

1.2 数列的极限

1.2.1 数列极限的定义

定义（数列极限的 ε-N 定义） 设 $\{x_n\}$ 为一数列，如果存在常数 a，对于任意给定的正数 ε（不论它多么小），总存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

都成立，那么就称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限，或称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a，记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \to a\ (n \to \infty).$$

若这样的常数 a 不存在，就说数列 $\{x_n\}$ 没有极限（或发散）。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}_+,\ \forall n > N: \quad |x_n - a| < \varepsilon$$

几何意义：对 a 的任一 ε 邻域 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$，数列中除有限项外，其余所有项都落在该邻域内。

核心考点 ε 是任意给定的（可任意小），N 是随后找到的（可以很大），N 依赖于 ε 但不依赖于 n；“$n > N$”换成“$n \geq N$”不影响定义。用定义证明 $\lim x_n = a$ 的套路固定：任给 $\varepsilon > 0$，从 $|x_n - a| < \varepsilon$ 出发解出 $n > \varphi(\varepsilon)$，取 $N = [\varphi(\varepsilon)]$（取整，必要时 $+1$）即可。

1.2.2 收敛数列的性质

1. **唯一性**：收敛数列的极限唯一。
2. **有界性**：收敛数列必有界，即存在 $M > 0$，使 $|x_n| \leq M$ 对一切 n 成立。
3. **保号性**：若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$（或 < 0），则存在 N，当 $n > N$ 时 $x_n > 0$（或 < 0）；若从某项起 $x_n \geq 0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则 $a \geq 0$。
4. **子列关系**：若 $\{x_n\}$ 收敛于 a，则其任一子列 $\{x_{n_k}\}$ 也收敛于 a。

核心考点 有界只是收敛的**必要**条件：有界数列未必收敛（如 $x_n = (-1)^n$）。由性质 1、4 得到两个常用的**发散**判别法：(1) 无界数列必发散；(2) 若能找到两个子列收敛于不同的极限（如奇子列与偶子列极限不等），则原数列发散。

1.3 函数的极限

1.3.1 自变量趋于无穷大时函数的极限

定义 设函数 $f(x)$ 当 $|x|$ 大于某一正数时有定义。若存在常数 A，对任意给定的正数 ε，总存在正数 X，使得当 $|x| > X$ 时恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(x)$ 当 $x \to \infty$ 时的极限，记作 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$。

把 $|x| > X$ 换成 $x > X$ 或 $x < -X$，分别得到 $x \to +\infty$、$x \to -\infty$ 时的极限。三者关系：

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \iff \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = A$$

1.3.2 自变量趋于有限值时函数的极限

定义（ε-δ 定义） 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 A，对任意给定的正数 ε，总存在正数 δ，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限，记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x:\ 0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

注意 $0 < |x - x_0|$ 表示 $x \neq x_0$：极限与 f 在 x_0 处**有无定义、取何值**无关。

左极限与右极限

- 左极限：x 从 x_0 左侧趋于 x_0（$x_0 - \delta < x < x_0$），记 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0^-)$；
- 右极限：x 从 x_0 右侧趋于 x_0（$x_0 < x < x_0 + \delta$），记 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0^+)$。

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff f(x_0^-) = f(x_0^+) = A$$

> **核心考点** 分段函数在分界点、含绝对值或根式的函数在特殊点求极限，必须分左右讨论：只有左右极限都存在且相等，极限才存在。$e^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、$\dfrac{|x|}{x}$ 在 $x = 0$ 处都是左右极限不等的典型例子。

1.3.3 函数极限的性质

（以下均设极限过程为 $x \to x_0$，其他过程类似。）

1. **唯一性**：若 $\lim f(x)$ 存在，则极限唯一。
2. **局部有界性**：若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，则存在 $M > 0$ 与 $\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x)| \leq M$。
3. **局部保号性**：若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A > 0$（或 < 0），则存在去心邻域，在其中 $f(x) > 0$（或 < 0）；若在去心邻域内 $f(x) \geq 0$ 且极限为 A，则 $A \geq 0$。
4. **不等式性质**：若在去心邻域内 $f(x) \leq g(x)$，且两极限都存在，则 $\lim f(x) \leq \lim g(x)$。

> **核心考点** “局部”二字不能丢：有界性、保号性都只在 x_0 的某个去心邻域内成立，不是在整个定义域上成立。第 4 条中若把 $\leq$ 写成 $<$，结论仍只能是 $\leq$（严格不等式在取极限后可能取等号）。

1.4 无穷小与无穷大

1.4.1 无穷小

定义 如果函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$（或 $x \to \infty$）时的极限为零，那么称 $f(x)$ 为当 $x \to x_0$（或 $x \to \infty$）时的**无穷小**。

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x),\ \text{其中 } \alpha(x) \text{ 是当 } x \to x_0 \text{ 时的无穷小}$$

这条定理是“极限问题 $\leftrightarrow$ 无穷小问题”互化的桥梁，也是极限运算法则证明的工具。

> **核心考点** 无穷小是**变量**（极限为 0 的函数），不是一个很小的常数；但常数 0 可以看作无穷小（0 是唯一的常数无穷小）。“某过程下的无穷小”必须指明极限过程：$\frac{1}{x}$ 是 $x \to \infty$ 时的无穷小，却是 $x \to 0^+$ 时的无穷大。

1.4.2 无穷大

定义 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有定义（或 $|x|$ 大于某一正数时有定义）。如果对任意给定的正数 M（不论它多么大），总存在正数 δ（或正数 X），使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$（或 $|x| > X$）时恒有

$$|f(x)| > M,$$

则称 $f(x)$ 为当 $x \to x_0$（或 $x \to \infty$）时的**无穷大**，记作 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$。

同一极限过程中，无穷小与无穷大互为倒数：

$$\lim f(x) = \infty \implies \lim \frac{1}{f(x)} = 0; \qquad \lim f(x) = 0 \ (f(x) \neq 0) \implies \lim \frac{1}{f(x)} = \infty$$

> **核心考点** 无穷大一定是无界函数，但无界函数不一定是无穷大：$f(x) = x \sin x$ 在 $x \to \infty$ 时无界，却因 $x = n\pi$ 时 $f = 0$ 而不是无穷大。因此“$\lim f(x) = \infty$”比“f 无界”强。注意 ∞ 不是数，$\lim f(x) = \infty$ 只是记法，表示极限不存在的一种特殊情形。

1.5 极限运算法则

1.5.1 无穷小的运算性质

1. 有限个无穷小的和仍是无穷小；
2. 有界函数与无穷小的乘积是无穷小（由此：常数与无穷小之积、有限个无穷小之积均为无穷小）。

> **核心考点** “有限个”不能推广到无穷多个：n 个 $\frac{1}{n}$ 相加得 1，不再是无穷小。有界函数与无穷小之积为无穷小这条性质，是求 $\lim\limits_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$、$\lim\limits_{x \to 0} x \arctan \frac{1}{x} = 0$ 一类题的唯一依据（此时不能用四则运算法则，因为 $\sin \frac{1}{x}$ 的极限不存在）。

1.5.2 极限的四则运算法则

设在同一极限过程中 $\lim f(x) = A$，$\lim g(x) = B$（两极限都存在），则

$$\lim\big[f(x) \pm g(x)\big] = A \pm B, \qquad \lim\big[f(x)g(x)\big] = AB, \qquad \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \ (B \neq 0)$$

推论：$\lim[cf(x)] = c\lim f(x)$，$\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$（$n$ 为正整数）。

> **核心考点** 法则成立的前提是“两个极限都存在”且“分母极限不为零”。$\lim \frac{f}{g}$ 中若 $\lim g = 0$、$\lim f \neq 0$，则商为无穷大（极限不存在），不能写成 $\frac{A}{0}$；若 $\lim f = \lim g = 0$，则是 $\frac{0}{0}$ 型未定式，须先变形（约去零因子、有理化、等价无穷小替换等）再用法则。

1.5.3 复合函数的极限运算法则

设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$，且在 x_0 的某去心邻域内 $g(x) \neq u_0$；又 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$，则

$$\lim_{x\to x_0} f\big[g(x)\big] = \lim_{u\to u_0} f(u) = A.$$

1.5.4 常用计算套路

1. **有理分式 $x \to \infty$**：分子分母同除以分母（或分子分母中）的最高次幂，或直接用结论

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m} = \begin{cases} \dfrac{a_0}{b_0}, & n = m, \\ 0, & n < m, \\ \infty, & n > m. \end{cases}$$

2. **有理分式 $x \to x_0$ 且为 $\frac{0}{0}$ 型**：分解因式约去零因子 $(x - x_0)$，或对根式有理化。
3. **初等函数在定义区间内**：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$（代入法），这一条见 1.9 小节。

1.6 极限存在准则•两个重要极限

1.6.1 准则 I（夹逼准则）

若数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足

1. $y_n \le x_n \le z_n \quad (n > N_0)$；
2. $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$。对函数极限有完全类似的结论（把 $n > N_0$ 换成去心邻域内）。

1.6.2 准则 II（单调有界准则）

单调有界数列必有极限。更具体地：单调增加且有上界的数列必收敛于其最小上界；单调减少且有下界的数列必收敛于其最大下界。

核心考点 用夹逼准则的关键是“找两头的界”，常用放缩：$\frac{1}{n^2+1}+\cdots+\frac{1}{n^2+n}$ 型把分母统一放大或缩小；含 n 项和而无法直接求和的，一般用夹逼。用单调有界准则证收敛，必须**两件事都做**：证单调（作差 $x_{n+1}-x_n$ 或作商）＋证有界，缺一不可；再用递推式两边取极限求出极限值。

1.6.3 两个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

形式要点：分子 sin 后面的“角度”与分母完全一致，且该量趋于 0，如 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}=3$、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 5x}=\frac{3}{5}$。

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

一般形式（1^∞ 型）：若 $\lim u(x)=0$，则 $\lim\left[1+u(x)\right]^{\frac{1}{u(x)}}=e$。

核心考点 $\lim\frac{\sin x}{x}=1$ 中 x 必须是**弧度**，这是弧度制的本质作用。1^∞ 型极限的标准处理：凑成 $\left[1+u\right]^{1/u}$，或直接化为指数式 $\lim e^{v\ln u}=e^{\lim v(u-1)}$。$e$ 的定义式还可写成 $e=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=2.718281828\cdots$。

1.7 无穷小的比较

1.7.1 定义

设 α,β 是同一极限过程中的两个无穷小，且 $\alpha\neq 0$。

条件	结论	记法
$\lim\frac{\beta}{\alpha}=0$	β 是比 α 高阶的无穷小	$\beta=o(\alpha)$
$\lim\frac{\beta}{\alpha}=\infty$	β 是比 α 低阶的无穷小	——
$\lim\frac{\beta}{\alpha}=c\neq 0$	β 与 α 是同阶无穷小	$\beta=O(\alpha)$
$\lim\frac{\beta}{\alpha}=1$	β 与 α 是等价无穷小	$\beta\sim\alpha$
$\lim\frac{\beta}{\alpha^k}=c\neq 0$	β 是关于 α 的 k 阶无穷小	——

1.7.2 等价无穷小替换定理

设 $\alpha \sim \alpha'$，$\beta \sim \beta'$，且 $\lim \dfrac{\beta'}{\alpha'}$ 存在，则

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}.$$

即：求两个无穷小之比的极限时，分子、分母都可用等价无穷小代替。

1.7.3 常用的等价无穷小（$x \to 0$）

$$\begin{aligned}
&\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x,\\
&e^x - 1 \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a, \quad 1 - \cos x \sim \tfrac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^\mu - 1 \sim \mu x,\\
&\sqrt{1+x} - 1 \sim \tfrac{1}{2}x, \quad \tan x - \sin x \sim \tfrac{1}{2}x^3, \quad x - \sin x \sim \tfrac{1}{6}x^3, \quad x - \ln(1+x) \sim \tfrac{1}{2}x^2.
\end{aligned}$$

> **核心考点** 等价替换只能用于**乘除因子**，$\lim \dfrac{\beta}{\alpha}$ 中的 α, β 整体可换；在**加减**中不能随意替换：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3} \neq \lim \dfrac{x - x}{x^3} = 0$（正确结果是 $\frac{1}{2}$）。原因：加减时低阶项相消，被丢掉的高阶项恰是主部。若加减的两项不等价（如 $\sin x + x$），替换才安全。

1.8 函数的连续性与间断点

1.8.1 函数的连续性

定义（增量式） 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义，如果

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} \big[f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \big] = 0,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处**连续**。等价地：

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

即“极限存在、且等于函数值”，因此连续要满足三条：$f(x_0)$ 有定义；$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在；两者相等。

用 ε-δ 语言：$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$，当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$（注意这里没有 $0 < |x - x_0|$）。

若 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$，称 f 在 x_0 处左连续；右连续类似。f 在 x_0 连续 $\iff$ 在 x_0 既左连续又右连续。

若 f 在开区间 (a, b) 内每一点连续，则称 f 在 (a, b) 内连续；若还在 a 点右连续、在 b 点左连续，则称 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，记作 $f \in C[a, b]$。

1.8.2 函数的间断点

若 f 在 x_0 处不连续，则称 x_0 为 f 的**间断点**（不连续点）。分类如下：

类型	特征	常见来源
第一类 • 可去	$f(x_0^-)=f(x_0^+)\neq f(x_0)$ 或 $f(x_0)$ 无定义	$\dfrac{\sin x}{x}$、$\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=0,1$
第一类 • 跳跃	$f(x_0^-)\neq f(x_0^+)$，两者都存在	$\operatorname{sgn}x$、$[x]$ 在整点
第二类 • 无穷	左、右极限至少有一个为 ∞	$\dfrac{1}{x}$、$\dfrac{1}{x^2}$ 在 $x=0$
第二类 • 振荡	左、右极限至少有一个不存在且振荡	$\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$

> **核心考点** 判断间断点类型的固定流程：先找“可疑点”（无定义的点、分段函数的分界点）→ 求 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$ → 两个都存在为第一类，再比较是否相等（相等为可去，不等为跳跃）→ 至少一个不存在为第二类，再看是无穷还是振荡。可去间断点只要补充或修改 x_0 处的定义（令 $f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$）即可变为连续点。含 $e^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、$\frac{1}{1-e^{x/(x-1)}}$ 的题必须算左右极限。

1.9 连续函数的运算与初等函数的连续性

1.9.1 连续函数的和、差、积、商的连续性

设 f,g 在点 x_0 处连续，则 $f\pm g$、$f\cdot g$、$\dfrac{f}{g}$（当 $g(x_0)\neq 0$）在 x_0 处也连续。

1.9.2 反函数与复合函数的连续性

1. 若 $y=f(x)$ 在区间 I_x 上单调增加（减少）且连续，则其反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在对应区间 $I_y=\{y\mid y=f(x),x\in I_x\}$ 上也单调增加（减少）且连续。
2. 设函数 $u=g(x)$ 在 x_0 处连续且 $g(x_0)=u_0$，函数 $y=f(u)$ 在 u_0 处连续，则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在 x_0 处连续，且

$$\lim_{x\to x_0} f\big[g(x)\big]=f\Big[\lim_{x\to x_0} g(x)\Big]=f(u_0).$$

1.9.3 初等函数的连续性

一切初等函数在其**定义区间内**都是连续的。因此，若 f 是初等函数且 x_0 属于其定义区间，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0),$$

即求极限可直接“代入”。这是求极限最常用的一招。

> **核心考点** “定义区间”指含于定义域内的区间，孤立点谈不上连续。分段函数在分界点处不能用代入法，必须按定义验算左右极限是否等于函数值；幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 先写成 $e^{v(x)\ln u(x)}$ 再用复合函数连续性。若代入后出现 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$、1^{∞} 等未定式，说明“直接代入”失效，必须变形。

1.10 闭区间上连续函数的性质

1.10.1 有界性与最大值最小值定理

定理 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，且必能取得最大值 M 与最小值 m，即存在 $\xi_1,\xi_2\in[a,b]$，使

$$f(\xi_1)=M=\max_{a\le x\le b}f(x),\qquad f(\xi_2)=m=\min_{a\le x\le b}f(x).$$

> **核心考点** 两个条件都不可少：**闭区间**与**连续**。$f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上连续但无界；$f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上连续但取不到最值。开区间或半开区间上只能用“确界”而不能保证取到。

1.10.2 零点定理与介值定理

零点定理 设 $f\in C[a,b]$，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$。

介值定理 设 $f\in C[a,b]$，且 $f(a)=A$，$f(b)=B$，$A\neq B$，则对 A 与 B 之间的任一数 C，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=C$。

推论 闭区间上连续函数的值域是闭区间 $[m,M]$，即 f 能取到最小值与最大值之间的一切值。

> **核心考点** 零点定理只保证“存在”，不给出位置与个数；要证“方程在 (a,b) 内至少有一个根”，标准写法是构造 $F(x)$（把方程移项成 $F(x)=0$）、验证 F 连续、再算 $F(a)F(b)<0$。若还要证“唯一”，再补一步单调性（F' 定号）。介值定理中 C 必须在 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，端点值不能反。

1.10.3 一致连续性

定义 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。如果对于任意给定的正数 ε，总存在正数 δ，使得对于区间 I 上的任意两点 x_1,x_2，当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时，都有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在区间 I 上**一致连续**。

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x_1,x_2\in I:\ |x_1-x_2|<\delta\ \Rightarrow\ |f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$$

与“逐点连续”的区别在于：一致连续的 δ 只依赖于 ε，**对区间上所有点通用**；逐点连续的 δ 还依赖于 x_0。

定理（一致连续性定理） 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续。

> **核心考点** 一致连续 $\Rightarrow$ 连续，反之不成立：$f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1]$ 上连续但非一致连续（x 越靠近 0，同样的 Δx 引起的 Δy 越大）。可用“$x_n-y_n\to 0$ 但 $f(x_n)-f(y_n)\not\to 0$”否定一致连续性；用“f' 在区间上有界”肯定一致连续性（拉格朗日中值定理，见第 3 章）。

第 2 章

导数与微分

2.1 导数概念

2.1.1 两个引例

引例一（变速直线运动的速度）：位移 $s=s(t)$，从 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 的平均速度 $\bar{v}=\dfrac{\Delta s}{\Delta t}$，令 $\Delta t\to 0$ 得瞬时速度 $v(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta s}{\Delta t}$。

引例二（平面曲线的切线斜率）：曲线 $y=f(x)$ 上点 $M(x_0,y_0)$ 处切线斜率 $k=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$。

两个引例的形式完全相同：都是**函数增量与自变量增量之比当自变量增量趋于零时的极限**。抽去具体意义就得到导数概念。

2.1.2 导数的定义

定义　设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx（$x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内）时，相应地函数取得增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0);$$

如果 Δy 与 Δx 之比当 $\Delta x\to 0$ 时的极限存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处**可导**，并称这个极限为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的**导数**，记为 $y'|_{x=x_0}$、$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 或 $f'(x_0)$，即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

也可写成等价形式（令 $x=x_0+\Delta x$）

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

若上述极限不存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 处不可导；若极限为无穷大，习惯上也称导数不存在（导数为无穷大）。

导函数　若 $f(x)$ 在区间 I 内每一点都可导，则对每个 $x\in I$ 都有唯一确定的导数值 $f'(x)$ 与之对应，由此得到 I 上的新函数，称为 $f(x)$ 的导函数，记作 y'、$f'(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

单侧导数

左导数：$f'_-(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$；　　右导数：$f'_+(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$.

$$f'(x_0)\text{ 存在 }\iff f'_-(x_0)=f'_+(x_0)\text{ 均存在且相等}$$

> **核心考点**　求分段函数在**分界点**处的导数，必须用定义分左右两侧算 f'_-、f'_+ 再比较，不能用求导公式直接代——分界点两侧的表达式不同。而在各段**内部**可用公式求导。f 在 $[a,b]$ 上可导指：在 (a,b) 内可导，且 $f'_+(a)$、$f'_-(b)$ 存在。

2.1.3 导数的几何意义与物理意义

$f'(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0,y_0)$ 处**切线的斜率**。于是

$$\text{切线：}\ y-y_0=f'(x_0)(x-x_0);\qquad \text{法线：}\ y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)\ (f'(x_0)\neq 0)$$

若 $f'(x_0)=\infty$，则切线为竖直直线 $x=x_0$。

一般地，$f'(x_0)$ 就是因变量对自变量的变化率（瞬时变化率、边际）：$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ 是速度，$\rho=\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}$ 是边际需求等。

2.1.4 函数可导性与连续性的关系

定理　若函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，则它在点 x_0 处必连续。

> **核心考点**　逆命题不成立：连续不一定可导。典型反例 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处连续，但 $f'_-(0)=-1\neq f'_+(0)=1$，不可导。$\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处连续且 $f'(0)=\infty$（有竖直切线）。“可导 $\Rightarrow$ 连续”常用其逆否形式：**不连续必不可导**。判断“在 x_0 是否可导”的标准流程是：先看连续（不连续直接不可导）$\to$ 再用定义算左右导数比较。

2.2 函数的求导法则

2.2.1 函数的和、差、积、商的求导法则

设 $u=u(x)$、$v=v(x)$ 都在点 x 处可导，则

$$(u\pm v)'=u'\pm v',\qquad (uv)'=u'v+uv',\qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\ (v\neq 0)$$

推论：$(Cu)'=Cu'$；$\left(\dfrac{1}{v}\right)'=-\dfrac{v'}{v^2}$。

核心考点 乘积法则不能写成 $u'v'$；三个因子相乘要两项三项轮流求导：$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$。商的分子顺序是 $u'v - uv'$，与积的区别就是“减号在前”，记错会使答案差一个负号。

2.2.2 反函数的求导法则

定理 若函数 $x = \varphi(y)$ 在某区间内单调、可导且 $\varphi'(y) \neq 0$，则它的反函数 $y = f(x)$ 在该对应区间内也可导，且

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)} \qquad \text{即} \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$$

核心考点 反函数的导数等于原函数导数的倒数，但两边要“换变量”：算完 $\frac{1}{\varphi'(y)}$ 后必须把 y 用 $y = f(x)$ 回代成 x 的表达式。这个法则主要用于**推导**反三角函数、对数函数的导数公式（因为它们的原函数好求导），而不是用来做具体计算。

2.2.3 复合函数的求导法则（链式法则）

定理 若 $u = g(x)$ 在点 x 处可导，$y = f(u)$ 在对应点 $u = g(x)$ 处可导，则复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 处可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(u) \cdot g'(x) \qquad \text{或} \qquad y'_x = y'_u \cdot u'_x$$

多层复合逐层相乘：$y = f(u)$，$u = g(v)$，$v = h(x)$，则 $y'_x = f'(u)\,g'(v)\,h'(x)$。

核心考点 链式法则三条铁律：(1) 不要跳层，有几层就乘几个因子；(2) 每层都“对外层变量求导，再乘内层对自变量的导数”；(3) 用 $y'_x = y'_u u'_x$ 写法时，最后要把 u 回代成 x 的表达式。$(\sin^2 x)' = 2\sin x \cos x$ 不是 $2\sin x$；$(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$ 不要漏掉 $2x$。

2.2.4 基本求导法则与导数公式

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
C	0	$\sin x$	$\cos x$
x^μ	$\mu x^{\mu-1}$	$\cos x$	$-\sin x$
a^x	$a^x \ln a$	$\tan x$	$\sec^2 x$
e^x	e^x	$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$	$\sec x$	$\sec x \tan x$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\csc x$	$-\csc x \cot x$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arccot} x$	$-\dfrac{1}{1+x^2}$

熟记这张表是求一切导数的基础；配合四则法则、链式法则、反函数法则，就可求初等函数在定义区间内的任意阶导数。

2.3 高阶导数

2.3.1 定义与记法

函数 $y=f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 仍是 x 的函数。若 $f'(x)$ 在点 x 处可导，则称 $f'(x)$ 的导数为 $f(x)$ 的**二阶导数**，记作

$$y'', \quad f''(x), \quad \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2};$$

类似地定义三阶、四阶导数，n 阶导数记作 $y^{(n)}$、$f^{(n)}(x)$、$\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$。二阶及二阶以上的导数统称**高阶导数**。

2.3.2 几个常用的 n 阶导数公式

$$
\begin{aligned}
(e^{ax})^{(n)} &= a^n e^{ax}, & (\sin x)^{(n)} &= \sin\Big(x+\frac{n\pi}{2}\Big),\\
(\cos x)^{(n)} &= \cos\Big(x+\frac{n\pi}{2}\Big), & (x^\mu)^{(n)} &= \mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n},\\
(\ln x)^{(n)} &= \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}.
\end{aligned}
$$

> **核心考点** 求 n 阶导数的一般方法是“算前几阶、找规律、用数学归纳法证明”。$\sin x, \cos x$ 每求导一次相位前进 $\frac{\pi}{2}$，这是周期性函数的高阶导数的常用技巧；n 从 1 开始时 $\sin^{(n)}$ 的公式同样成立。

2.3.3 莱布尼茨公式

若 $u=u(x)$、$v=v(x)$ 均有 n 阶导数，则

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k\,u^{(n-k)}\,v^{(k)}$$

其中 $u^{(0)}=u$，$v^{(0)}=v$。形式与二项式展开定理完全相同。

> **核心考点** 莱布尼茨公式适用于“两个因子之积、其中一个因子（如 x^m、多项式）求若干阶导后变零”的情形：多项式 x^m 的 n 阶导在 $n>m$ 时为零，所以和式只剩前面有限项。用错方向的典型是把 $e^x\ln(1+x)$ 硬套莱布尼茨——那不划算。

2.4 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数•相关变化率

2.4.1 隐函数的导数

若方程 $F(x,y)=0$ 确定了 y 是 x 的函数，则称 y 为 x 的**隐函数**。求导方法：把 y 看作 x 的函数（$y=y(x)$），对方程两边同时关于 x 求导，遇到 y 时按链式法则乘以 y'，得到含 y' 的方程，解出 y'。

> **核心考点** 隐函数求导的三个要点：(1) 记住 y 是 x 的函数，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(y)]=f'(y)y'$，如 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y^2)=2yy'$；(2) 结果是含 x,y 的式子，通常保留 y（不必解出 y）；(3) 求二阶导时，把一阶导的结果**代入**后再求导，不要停下。求曲线 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 处的切线，可用 $y'|_{(x_0,y_0)}$ 直接代入。

对数求导法

对 $y=u(x)^{v(x)}$（$u>0$）或幂连乘、连除式，先在两边取对数 $\ln y=v\ln u$，再两边求导：

$$\frac{y'}{y}=v'\ln u+v\frac{u'}{u}\ \Longrightarrow\ y'=u^v\left(v'\ln u+\frac{vu'}{u}\right).$$

> **核心考点** 对数求导法的适用信号：幂指函数（底与指数都含 x）、多个因子连乘连除、含根式与乘方。它把乘除化为加减、把指数化为乘数。结果是 y' 的表达式里要**回乘 y 本身**，别漏掉这个因子（忘记回代是最常见错误）。

2.4.2 由参数方程所确定的函数的导数

设 $x=\varphi(t)$、$y=\psi(t)$ 都可导且 $\varphi'(t)\neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

二阶导数（对 x 再求一次导，注意 x 仍是 t 的函数）：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{\left[\varphi'(t)\right]^3}$$

> **核心考点** 二阶导数**绝不能**写成 $\dfrac{\psi''(t)}{\varphi''(t)}$。正确做法：先把一阶导 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 看成 t 的函数，对它关于 t 求导，再乘以 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\varphi'(t)}$。这一条几乎每份卷子都在考。

2.4.3 相关变化率

设 $x=x(t)$、$y=y(t)$ 都可导，而 x 与 y 之间存在关系 $F(x,y)=0$。对 t 求导得

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0,$$

从而可由一个变化率求出另一个变化率。这类问题称为**相关变化率**问题。

> **核心考点** 解相关变化率问题的步骤：(1) 建立变量之间的方程（几何关系、物理定律）；(2) 两边同时对 t 求导（所有变量都是 t 的函数）；(3) 代入某一时刻的已知值求出待求变化率。注意“代入数值”必须放在求导**之后**——先代入会把变量变成常数而使导数为 0。

2.5 函数的微分

2.5.1 微分的定义

定义 设函数 $y=f(x)$ 在某区间内有定义，x_0 及 $x_0+\Delta x$ 都在该区间内。如果函数的增量可表示为

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\,\Delta x+o(\Delta x),$$

其中 A 是不依赖于 Δx 的常数，则称 $f(x)$ 在点 x_0 处**可微**，而 $A\,\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 处的**微分**，记作 $\mathrm{d}y$，即 $\mathrm{d}y=A\,\Delta x$。

$$f(x)\text{ 在 }x_0\text{ 处可微}\iff f(x)\text{ 在 }x_0\text{ 处可导，且 }\mathrm{d}y=f'(x_0)\,\Delta x$$

又因 $\mathrm{d}x=\Delta x$（自变量的微分等于自变量的增量），所以

$$\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(x)$$

后一式说明：**导数就是函数的微分与自变量的微分之商**，这就是“微商”一词的来历。

> **核心考点** 一元函数“可微 $\Longleftrightarrow$ 可导”，二者是同一件事；但 Δy 与 $\mathrm{d}y$ 不同：Δy 是真正的函数增量，$\mathrm{d}y = f'(x)\Delta x$ 是它的**线性主部**，$\Delta y = \mathrm{d}y + o(\Delta x)$。$\mathrm{d}y$ 依赖于 x 与 Δx 两个量，$\mathrm{d}x$ 与 Δx 恒等。求 $\mathrm{d}y$ 时不要忘记最后的 $\mathrm{d}x$。

2.5.2 微分的几何意义

在曲线 $y = f(x)$ 上取点 $M(x_0, y_0)$，当横坐标增加 Δx 时，曲线上的纵坐标增量为 $\Delta y = NT$，而切线上相应的纵坐标增量为 $\mathrm{d}y$。因此 $\mathrm{d}y$ 是曲线在点 M 处**切线的纵坐标增量**，即“以直代曲”的线性近似。

2.5.3 基本初等函数的微分公式与微分运算法则

把求导公式两边同乘 $\mathrm{d}x$ 即得微分公式，如

$$\mathrm{d}(x^\mu) = \mu x^{\mu-1}\mathrm{d}x, \quad \mathrm{d}(\sin x) = \cos x\,\mathrm{d}x, \quad \mathrm{d}(\arctan x) = \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}, \quad \mathrm{d}(\ln x) = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

微分运算法则：

$$\mathrm{d}(u \pm v) = \mathrm{d}u \pm \mathrm{d}v, \qquad \mathrm{d}(uv) = v\,\mathrm{d}u + u\,\mathrm{d}v, \qquad \mathrm{d}\Big(\frac{u}{v}\Big) = \frac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2}$$

复合函数的微分与一阶微分形式不变性

设 $y = f(u)$ 可微，$u = g(x)$ 可微，则 $\mathrm{d}y = f'(u)\,\mathrm{d}u$。注意这里 u 既可以是自变量，也可以是另一个变量的函数，形式都是 $f'(u)\mathrm{d}u$，这就是**一阶微分形式不变性**。

> **核心考点** 一阶微分形式不变性指的是“形式”不变（$\mathrm{d}y = f'(u)\mathrm{d}u$ 恒成立），不是说导数不变（$y'_x = y'_u u'_x$ 差一个 u'_x）。它使凑微分（如 $\cos 2x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}(\sin 2x)$）成为可能，是第 4 章换元积分法的基础。

2.5.4 微分在近似计算中的应用

当 $|\Delta x|$ 很小时，

$$\Delta y \approx \mathrm{d}y = f'(x_0)\Delta x, \qquad f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

特别地，取 $x_0 = 0$ 得 $f(x) \approx f(0) + f'(0)x$，由此得到常用近似式：

$$(1+x)^{\alpha}\approx 1+\alpha x,\quad \sin x\approx x,\quad \tan x\approx x,\quad e^{x}\approx 1+x,\quad \ln(1+x)\approx x\quad (|x|\text{ 很小})$$

误差估计：绝对误差 $|\Delta y|\approx|\mathrm{d}y|=|f'(x)|\,\Delta x$，相对误差 $\dfrac{|\mathrm{d}y|}{|y|}$。

> **核心考点** 近似公式的前提是 $|x|$（或 $|\Delta x|$）足够小，α 可为任意实数；x 用弧度。用微分作近似时，Δx 要取成“方便计算的小量”（如由 $\sqrt{4.02}$ 想到 $x_0=4$、$\Delta x=0.02$）。误差估计的常见坑：多个量相乘时相对误差要相加，不能只算一项。

第 3 章

微分中值定理与导数的应用

3.1 微分中值定理

3.1.1 费马引理

引理（费马） 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，并且在 x_0 处可导。如果对任意 $x \in U(x_0)$ 有

$$f(x) \le f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \ge f(x_0)),$$

则 $f'(x_0) = 0$。

即：可导函数在极值点处的导数为零（极值点的必要条件）。

> **核心考点** 费马引理只说“可导的极值点导数为零”，反之不成立：$f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$ 但不是极值点。另外，极值点也可能出现在**不可导点**（如 $|x|$ 在 0 处），这类点费马引理管不了，求极值时不能漏。

3.1.2 罗尔定理

定理（罗尔） 如果函数 $f(x)$ 满足

1. 在闭区间 $[a, b]$ 上连续；
2. 在开区间 (a, b) 内可导；
3. 在区间端点处的函数值相等，即 $f(a) = f(b)$，

那么在 (a, b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$f'(\xi) = 0$$

3.1.3 拉格朗日中值定理

定理（拉格朗日） 如果函数 $f(x)$ 满足

1. 在闭区间 $[a, b]$ 上连续；
2. 在开区间 (a, b) 内可导，

那么在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a) \qquad 或 \qquad \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$$

几何意义：曲线上至少有一点的切线平行于连接两端点的弦（弦的斜率为 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$）。上式也常写成**有限增量公式**

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=f'(\xi)\,\Delta x, \qquad \xi=x_0+\theta\Delta x,\ 0<\theta<1.$$

两个常用推论

1. 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续、在 I 内可导且 $f'(x)\equiv 0$，则 $f(x)$ 在 I 上为常数；
2. 若 f,g 在 I 上满足同样条件且 $f'(x)=g'(x)$，则 $f(x)=g(x)+C$（C 为常数）。

> **核心考点** 推论 1 是“证明两个函数恒等”的标准工具：要证 $f(x)=g(x)$，作 $F=f-g$，证 $F'\equiv 0$ 再用某一点定出常数。用拉格朗日定理证不等式 $f(b)-f(a)\lessgtr ?$ 的关键是：**把要证的式子凑成 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的形状**，再对 f' 作估计（放大或缩小），区间与辅助函数的选择决定了成败。

3.1.4 柯西中值定理

定理（柯西） 如果函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足

1. 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；
2. 在开区间 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$，

那么在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

三者的关系：柯西定理取 $g(x)=x$ 即得拉格朗日定理；拉格朗日定理取 $f(a)=f(b)$ 即得罗尔定理。反之，柯西定理可由罗尔定理证明（作辅助函数 $F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}[g(x)-g(a)]$）。拉格朗日定理的证明也作辅助函数

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

> **核心考点** 中值定理的**三个条件缺一不可**：$f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上满足 $f(-1)=f(1)$ 但在 $x=0$ 不可导，不存在 ξ 使 $f'(\xi)=0$；$f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上可导但不闭连续（取不到端点），也不能用。结论只断言 ξ **存在**，不指明位置、也不唯一。柯西定理要求 $g'(x)\neq 0$，这保证 $g(b)\neq g(a)$，分母不为零。

3.2 洛必达法则

3.2.1 $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型

定理（$\frac{0}{0}$ 型） 设

1. 当 $x \to a$（或 $x \to \infty$）时，$f(x) \to 0$，$g(x) \to 0$；
2. 在 a 的某去心邻域内（或 $|x| > X$ 时）$f'(x)$、$g'(x)$ 都存在且 $g'(x) \neq 0$；
3. $\lim \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大），

则

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

把条件 1 换成 $f(x) \to \infty$、$g(x) \to \infty$，结论对 $\frac{\infty}{\infty}$ 型同样成立。

3.2.2 其他类型的未定式

除 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 外，还有 $0 \cdot \infty$、$\infty - \infty$、0^0、1^∞、∞^0 五种，处理原则是**化归**为前两种：

类型	化归方法
$0 \cdot \infty$	$f \cdot g = \dfrac{f}{1/g}$ 或 $\dfrac{g}{1/f}$（把“好求导的”留在分子）
$\infty - \infty$	通分、有理化、提公因子，化为 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$
0^0, 1^∞, ∞^0	取对数：$f^g = e^{g \ln f}$，先求 $\lim g \ln f$（属 $0 \cdot \infty$）

> **核心考点** 洛必达法则的四个陷阱：(1) **必须先验证**是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，非未定式（如 $\frac{\sin x}{x+1}$ 在 $x \to 0$）用它必错；(2) 条件 3 只是**充分**条件——$\lim \frac{f'}{g'}$ 不存在时原极限仍可能存在（如 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x+\sin x}{x} = 1$，而 $\frac{f'}{g'} = 1 + \cos x$ 无极限），此时应改用其他方法；(3) 求导后要**化简**，能约就约、能提就提，别硬求导到底；(4) 与等价无穷小替换、泰勒公式配合使用效率最高，连用洛必达往往越算越繁。

3.3 泰勒公式

3.3.1 泰勒中值定理

定理（泰勒中值定理，带拉格朗日余项） 如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个开区间 (a,b) 内具有直到 $(n+1)$ 阶的导数，则对任一 $x \in (a,b)$，有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

称为**拉格朗日型余项**；若只要求 f 在 x_0 处有 n 阶导数，则余项可写成

$$R_n(x) = o\big[(x-x_0)^n\big]$$

称为**佩亚诺型余项**。取 $x_0 = 0$ 即得**麦克劳林公式**。

3.3.2 几个常用函数的麦克劳林公式

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),\\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+2}),\\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1}),\\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n),\\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n),\\
\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n).
\end{aligned}$$

> **核心考点** 余项怎么选：**求极限**用佩亚诺余项（只关心阶数，$o(x^n)$ 足够）；**证不等式、估计误差、判断极值**用拉格朗日余项（需要 ξ 的范围来放缩）。展开到几阶？原则是“上下同阶”：分母是 x^k 就展到 x^k，分子各展到 x^k 后再合并；展开不足会漏主部，展得过多是浪费但不出错。$\sin x$ 的展开式只含奇次幂、$\cos x$ 只含偶次幂，写错奇偶是高频错误。

3.3.3 泰勒公式的应用

1. 求极限：把各因子展开到同阶，用“低阶项消去、首项相比”求值；
2. 近似计算：用 n 次泰勒多项式代替 $f(x)$，余项给出误差界；
3. 证明不等式：把 f 在适当点展开，利用 $f^{(n+1)}$ 的符号或界放缩余项；
4. 判别极值：由 $f'(x_0)=0$ 与最低阶非零导数的阶数判断（见下节）。

3.4 函数的单调性与曲线的凹凸性

3.4.1 函数单调性的判定法

定理 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。

1. 若在 (a,b) 内 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调增加；
2. 若在 (a,b) 内 $f'(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调减少。

更精细的结论：若 $f'(x)\geq 0$（≤ 0）且等号只在有限个点成立，则 f 仍**严格**单调。

> **核心考点** 单调性的“分界点”来自 $f'(x)=0$ 的点与 $f'(x)$ 不存在的点，把它们按大小插入定义域划分区间，再逐段判断 f' 的符号（列表法最清楚）。$f'(x_0)=0$ 只说明该点是驻点，**不说明**它两侧单调性改变，如 x^3 在 0 处两侧都增。证明不等式常用套路：作 $F(x)=$ 左 $-$ 右，求 F' 定号证明 F 单调，再用端点值。

3.4.2 曲线的凹凸性与拐点

定义 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续。如果对 I 上任意两点 x_1,x_2，恒有

$$f\Big(\frac{x_1+x_2}{2}\Big) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \quad \Big(\text{或 } >\Big),$$

则称曲线 $y=f(x)$ 在 I 上是**凹**的（或凸的），f 称为 I 上的凹函数（凸函数）。

判定定理 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有一阶和二阶导数：

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则曲线在 $[a,b]$ 上是凹的；
2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则曲线在 $[a,b]$ 上是凸的。

连续曲线 $y=f(x)$ 上凹弧与凸弧的分界点，称为曲线的**拐点**，记作 $(x_0,f(x_0))$。

> **核心考点** 拐点是**曲线上的点**（要写成坐标 $(x_0,f(x_0))$），不是 x_0。$f''(x_0)=0$ 或 f'' 不存在的点只是“可疑点”，必须验证该点两侧 f'' 的**符号是否改变**：$y=x^4$ 在 0 处 $f''(0)=0$ 但两侧都凹，不是拐点；$y=\sqrt[3]{x}$ 在 0 处 f'' 不存在却是拐点。教材的“凹/凸”与部分教材的“凸/凹”叫法相反，以“$f''>0$ 为凹（开口向上）”记忆最稳。

3.5 函数的极值与最大值最小值

3.5.1 函数的极值及其求法

定义 若在 x_0 的某去心邻域内有 $f(x) < f(x_0)$（或 $f(x) > f(x_0)$），则称 $f(x_0)$ 为 f 的极大值（极小值），x_0 为极大值点（极小值点）。极大值与极小值统称极值。

必要条件 若 f 在 x_0 处可导且取得极值，则 $f'(x_0) = 0$。

第一充分条件 设 f 在 x_0 处连续，在 x_0 的某去心邻域内可导：

- 若 $x < x_0$ 时 $f'(x) > 0$、$x > x_0$ 时 $f'(x) < 0$，则 f 在 x_0 处取极大值；
- 若 $x < x_0$ 时 $f'(x) < 0$、$x > x_0$ 时 $f'(x) > 0$，则 f 在 x_0 处取极小值；
- 若 f' 在 x_0 两侧同号，则 x_0 不是极值点。

第二充分条件 设 $f'(x_0) = 0$，$f''(x_0) \neq 0$：

$$f''(x_0) < 0 \implies f(x_0) \text{ 为极大值;} \qquad f''(x_0) > 0 \implies f(x_0) \text{ 为极小值.}$$

> **核心考点** 求极值的完整步骤：(1) 求 $f'(x)$；(2) 找出 $f'(x) = 0$ 的点（驻点）与 f' **不存在**的点；(3) 用第一或第二充分条件逐个判别；(4) 只写极值点与极值。第二充分条件失效（$f''(x_0) = 0$）时不能下结论，必须回退到第一充分条件（如 x^4、x^3 在 0 处）。极值点是定义域**内部**的点，端点处没有极值。

3.5.2 最大值最小值问题

求连续函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的最大值、最小值：

1. 求出 f 在 (a, b) 内的驻点与不可导点 $x_1, x_2, \cdots, x_k$；
2. 计算 $f(x_1), \cdots, f(x_k)$ 及端点值 $f(a)$、$f(b)$；
3. 比较这些值，最大者为最大值，最小者为最小值。

若 f 在区间内只有一个驻点而实际问题又必存在最值，则该驻点处的值就是所求最值（不必再比较端点）。

> **核心考点** “极值”是局部概念、“最值”是整体概念，切不可混用：极值点一定在内部且两侧变号，最值可能在端点。闭区间上一定要把**端点值**列入比较——这是最常见的丢分点。实际问题建模时先写出目标函数与定义域（往往由几何、物理条件给出区间），再看是否需要检验端点。

3.6 函数图形的描绘

3.6.1 曲线的渐近线

类型	判别式	说明
水平渐近线	$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$	得 $y=b$
铅直渐近线	$\lim\limits_{x\to x_0^{+}} f(x)=\infty$（或左极限）	得 $x=x_0$，x_0 常为无定义点
斜渐近线	$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}\neq 0$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$	得 $y=kx+b$

> **核心考点** 三类渐近线可以并存，但同一方向上水平渐近线与斜渐近线**不能同时存在**（$k=0$ 时斜渐近线退化为水平渐近线）。求斜渐近线必须**先**求 k 且 k 存在且非零，**再**求 b；两个方向的 k,b 可能不同，要分别算 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$。铅直渐近线只需一侧趋于无穷即可。

3.6.2 函数图形的描绘步骤

1. 确定定义域、间断点，讨论奇偶性、周期性（可缩小作图范围）；
2. 求 $f'(x)$、$f''(x)$，解出 $f'=0$、$f''=0$ 及两者不存在的点；
3. 列表讨论 f'、f'' 的符号，确定单调区间、凹凸区间、极值点、拐点；
4. 求渐近线，算出与坐标轴的交点及若干辅助点；
5. 描点连线成图。

3.7 曲率•曲率圆与曲率半径

3.7.1 弧微分

设曲线由 $y=f(x)$ 给出且 f' 连续，则弧微分

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^{2}}\,\mathrm{d}x$$

若曲线由参数方程 $x=\varphi(t)$、$y=\psi(t)$ 给出，则

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\left[\varphi'(t)\right]^{2}+\left[\psi'(t)\right]^{2}}\,\mathrm{d}t$$

若曲线由极坐标方程 $r=r(\theta)$ 给出，则由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 得

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^{2}(\theta)+\left[r'(\theta)\right]^{2}}\,\mathrm{d}\theta$$

3.7.2 曲率及其计算公式

设曲线的切线的倾角为 α，则曲线在点 M 处的**曲率**定义为切线倾角对弧长的变化率的绝对值：

$$k=\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|=\lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$$

即曲率刻画曲线在该点处弯曲的程度（切线方向随弧长变化的快慢）。计算式：

$$k=\frac{|y''|}{\left(1+y'^2\right)^{3/2}}\qquad\text{（直角坐标）}$$

$$k=\frac{\left|\varphi'(t)\psi''(t)-\varphi''(t)\psi'(t)\right|}{\left(\left[\varphi'(t)\right]^2+\left[\psi'(t)\right]^2\right)^{3/2}}\qquad\text{（参数方程）}$$

> **核心考点**　曲率公式分母是 $3/2$ 次方，分子带**绝对值**（曲率非负，只反映弯曲程度不反映方向）。直线 $y''=0$ 所以 $k=0$；圆上各点 $k=\frac{1}{R}$ 为常数，这是“曲率半径 $R=\frac{1}{k}$”的直观来由。算 k 之前不要漏绝对值，也不要把 $3/2$ 写成 $1/2$ 或 3。

3.7.3 曲率半径、曲率圆与曲率中心

若曲线在点 M 处的曲率 $k\neq 0$，则称

$$R=\frac{1}{k}=\frac{\left(1+y'^2\right)^{3/2}}{|y''|}$$

为曲线在该点处的**曲率半径**。在点 M 处曲线凹向的一侧的法线上取一点 D，使 $|MD|=R$，则以 D 为圆心、R 为半径的圆称为曲线在 M 处的**曲率圆**（密切圆），D 称为**曲率中心**。

曲率中心的坐标公式为

$$\alpha=x-\frac{y'\left(1+y'^2\right)}{y''},\qquad\beta=y+\frac{1+y'^2}{y''}$$

当点 $M(x,f(x))$ 沿曲线移动时，相应曲率中心 D 的轨迹曲线称为原曲线的**渐屈线**，原曲线则称为该渐屈线的**渐伸线**。

> **核心考点**　曲率中心公式的符号取决于 y'' 的正负：$y''>0$（凹）时 D 在法线的上方一侧，$\alpha=x-\frac{y'(1+y'^2)}{y''}$、$\beta=y+\frac{1+y'^2}{y''}$ 中 y'' 必须原样带符号，不要取绝对值（取绝对值会跑到另一侧）。曲率圆与曲线在该点有相同的切线、相同的曲率，是“二阶密切”，比切线（一阶）更贴近曲线。

3.8 方程的近似解

3.8.1 二分法

设 $f(x)\in C[a,b]$ 且 $f(a)f(b)<0$，则方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有根。取中点 $x_1=\frac{a+b}{2}$，判断 $f(x_1)$ 的符号，保留使函数值异号的那一半区间，如此反复，区间长度每次减半。经 n 次后误差不超过 $\frac{b-a}{2^n}$。

3.8.2 切线法（牛顿法）

在根 x^* 的近似值 x_k 处用切线近似曲线，切线与 x 轴的交点作为下一次近似：

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}\qquad(k=0,1,2,\cdots)$$

条件是 $f'(x)\neq 0$、$f''(x)$ 不变号，且初值 x_0 满足 $f(x_0)f''(x_0)>0$（保证切线交点始终落在根的一侧）。牛顿法收敛较快（平方收敛）。

3.8.3 割线法（弦位法）

用弦代替切线：

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)\,(x_k-x_{k-1})}{f(x_k)-f(x_{k-1})}$$

无需计算导数，收敛比二分法快，但比牛顿法慢。

> **核心考点** 用二分法前必须验证三条：f 连续、$f(a)f(b)<0$、区间内**只有一个**根（否则只能保证找到一个根）。牛顿法对初值敏感：初值选在 f 与 f'' 同号的一端才保证收敛，选错可能发散或跳到别的根；$f'(x_k)$ 接近 0 时迭代会“飞出”，要换初值。误差要求给定时，二分法按 $\frac{b-a}{2^n}<\varepsilon$ 反解 n，牛顿法一般用 $|x_k-x^*|\approx\frac{|f(x_k)|}{\min|f'|}$ 估计。

第4章

不定积分

4.1 不定积分的概念与性质

4.1.1 原函数与不定积分的概念

定义 4.1（原函数） 如果在区间 I 上，可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$，即对任一 $x \in I$，

$$F'(x) = f(x) \quad \text{或} \quad \mathrm{d}F(x) = f(x)\,\mathrm{d}x,$$

那么称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数。

原函数存在定理 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，那么 $f(x)$ 在区间 I 上必有原函数。

教材据此给出的构造是：设 $f(x) \in C[a,b]$，则变上限积分

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad x \in [a,b]$$

是 $f(x)$ 的一个原函数（该结论在第 5 章"微积分基本公式"中正式证明）。这一句把第 4 章与第 5 章接上：**连续 $\Rightarrow$ 有原函数**，但原函数不一定能用初等函数表示。

定理 4.1（原函数的结构） 如果 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数，那么 $f(x)$ 的任一原函数都可表示为

$$F(x) + C$$

的形式，其中 C 为任意常数。

也就是说：**同一被积函数的全部原函数只差一个常数**；一旦找到一个原函数，就找到了全体。

定义 4.2（不定积分） 在区间 I 上，函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分，记作 $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x$，即

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C,$$

其中 $\int$ 称为积分号，$f(x)$ 称为被积函数，$f(x)\,\mathrm{d}x$ 称为被积表达式，x 称为积分变量，C 称为积分常数。

几何意义 $y = F(x)$ 的图形称为 $f(x)$ 的一条**积分曲线**，其上每点切线斜率等于该点函数值。沿 y 轴平移 $|C|$ 个单位仍是积分曲线，故不定积分表示**一族**积分曲线，横坐标相同的点处切线互相平行。

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C \iff F'(x) = f(x)$$

核心考点 不定积分是**函数族**，不是一个数，也不是一条曲线。$\int$ 与 d 互为逆运算，但方向不同：先积后导还原函数，先导后积还原函数**再加** C。原函数存在定理只保证" 连续必有原函数"，不保证原函数是初等函数（如 e^{-x^2}、$\frac{\sin x}{x}$）。

4.1.2 基本积分表

把基本求导公式逐条" 倒过来" 读，就得到基本积分表。下表是最低限度的工具，其余公式都要靠换元、分部积分化归到它。

(1) $\int k\,\mathrm{d}x = kx + C$	(13) $\int a^x\,\mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C$
(2) $\int x^\mu\,\mathrm{d}x = \dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C\ (\mu \neq -1)$	(14) $\int \sinh x\,\mathrm{d}x = \cosh x + C$
(3) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = \ln\lvert x\rvert + C$	(15) $\int \cosh x\,\mathrm{d}x = \sinh x + C$
(4) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C$	(16) $\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln\lvert\cos x\rvert + C$
(5) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$	(17) $\int \cot x\,\mathrm{d}x = \ln\lvert\sin x\rvert + C$
(6) $\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C$	(18) $\int \sec x\,\mathrm{d}x = \ln\lvert\sec x + \tan x\rvert + C$
(7) $\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C$	(19) $\int \csc x\,\mathrm{d}x = \ln\lvert\csc x - \cot x\rvert + C$
(8) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \tan x + C$	(20) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a} + C$
(9) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = -\cot x + C$	(21) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{a^2-x^2} = \dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{a+x}{a-x}\right\rvert + C$
(10) $\int \sec x\tan x\,\mathrm{d}x = \sec x + C$	(22) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2} = \dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{x-a}{x+a}\right\rvert + C$
(11) $\int \csc x\cot x\,\mathrm{d}x = -\csc x + C$	(23) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\dfrac{x}{a} + C$
(12) $\int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$	(24) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2\pm a^2}} = \ln\left\lvert x + \sqrt{x^2\pm a^2}\right\rvert + C$

核心考点 (2) 是幂函数公式，$\mu = -1$ 必须单列为 (3)；(3) 的绝对值不能省，因为 $\ln x$ 只在 $x > 0$ 有定义；(21)(22) 的分母是 $a^2 - x^2$ 与 $x^2 - a^2$，两种结果一个是 $\frac{a+x}{a-x}$、一个是 $\frac{x-a}{x+a}$，考试最爱在这里互换；(24) 中 $\pm$ 要与根号内符号一致。

4.1.3 不定积分的性质

设 $f(x), g(x)$ 的原函数都存在，k, l 为常数。

性质 1（互逆性）

$$\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)' = f(x), \qquad \mathrm{d}\int f(x)\,\mathrm{d}x = f(x)\,\mathrm{d}x;$$

$$\int F'(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C, \qquad \int \mathrm{d}F(x) = F(x) + C.$$

性质 2（线性性） 若 k, l 不同时为零，则

$$\int \big[kf(x) + lg(x)\big]\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x + l\int g(x)\,\mathrm{d}x.$$

性质 3（分项积分） 有限个函数代数和的不定积分，等于各函数不定积分的代数和。这是”拆项”的依据：把复杂被积函数拆成基本积分表中的项。

常用方法：分项积分法 通过代数恒等变形（拆项、加项减项、同乘同除、分子分母同除、假分式化为多项式加真分式）把被积函数化为表中的形式，再逐项积分。例如

$$\int \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int\Big(1 - \frac{1}{1+x^2}\Big)\mathrm{d}x = x - \arctan x + C.$$

> **核心考点** 性质 2 只对**线性**运算成立，积分号内不能随便”乘进去”：$\int fg\,\mathrm{d}x \neq \int f\,\mathrm{d}x \cdot \int g\,\mathrm{d}x$，$\int \frac{f}{g}\mathrm{d}x \neq \frac{\int f}{\int g}$。另外，逐项积分后各常数 $C_1 + C_2$ 要合并写成一个 C。

4.2 换元积分法

复合函数求导法则的逆运算，就是换元积分法：求导时”链式”多出来的因子 $\varphi'(x)$，在积分时正好被 $\mathrm{d}\varphi(x)$ 吸收。

4.2.1 第一类换元法（凑微分法）

定理 4.2 设 $f(u)$ 有原函数 $F(u)$，$u = \varphi(x)$ 可导，则

$$\int f\big[\varphi(x)\big]\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u = F(u) + C = F\big[\varphi(x)\big] + C.$$

$$\int f\big[\varphi(x)\big]\varphi'(x)\,\mathrm{d}x \overset{u=\varphi(x)}{=\!=\!=} \int f(u)\,\mathrm{d}u = F(u) + C$$

操作步骤

1. 观察被积函数，把它看成 $f[\varphi(x)]\cdot\varphi'(x)$ 的形状，即”主体函数 + 内层导数”；
2. 凑微分：$\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}\varphi(x)$，令 $u = \varphi(x)$，化为 $\int f(u)\,\mathrm{d}u$；

3. 查基本积分表积出 $F(u)+C$；
4. 回代 $u=\varphi(x)$，得到原变量的结果。

常用凑微分对照表

$\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\,\mathrm{d}(ax+b)$	$(a\neq 0)$	$x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2)$
$\frac{\mathrm{d}x}{x}=\mathrm{d}(\ln x)$	$(x>0)$	$\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)$
$\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=2\,\mathrm{d}(\sqrt{x})$		$\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=-\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)$
$\cos x\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\sin x)$		$\sin x\,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}(\cos x)$
$\sec^2 x\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\tan x)$		$\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\mathrm{d}(\arctan x)$
$\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\mathrm{d}(\arcsin x)$		$\sec x\tan x\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\sec x)$

常用变形技巧

- **三角恒等式**：$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，$\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$，$1+\tan^2 x=\sec^2 x$，积化和差；
- **拆分子**：$\frac{1}{x(1+x)}=\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}$；
- **配方**：$x^2+px+q=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)$，化为 $u^2\pm a^2$；
- **提公因子**：$\frac{1}{\sin x\cos x}=\tan x+\cot x$。

> **核心考点** 凑微分的本质是”识别内层函数”，不是背公式。判断标准：把 $\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 凑成 $\mathrm{d}\varphi(x)$ 后，剩下的部分必须是**只含** $\varphi(x)$ 的函数。若凑完还剩 x，说明凑错了，要换思路（改第二类换元或分部积分）。

4.2.2 第二类换元法（变量代换法）

定理 4.3 设 $x=\psi(t)$ 是单调的、可导的函数，且 $\psi'(t)\neq 0$，又设 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数 $G(t)$，则

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\int f\big[\psi(t)\big]\psi'(t)\,\mathrm{d}t=G(t)+C=G\big[\psi^{-1}(x)\big]+C,$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数。

与第一类的区别 第一类是”$u=\varphi(x)$”（把 x 的函数代换出去）；第二类是”$x=\psi(t)$”（把 t 的函数代换进来），换完必须**回代**，所以要求 ψ 单调可导、$\psi'\neq 0$ 以保证反函数存在。

三角代换（去根号的主力）

被积函数含	代换	微分	根号化简
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x=a\sin t,\ t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$	$\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$	$a\cos t$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x=a\tan t,\ t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$	$\mathrm{d}x=a\sec^2 t\,\mathrm{d}t$	$a\sec t$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x=a\sec t,\ t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$	$\mathrm{d}x=a\sec t\tan t\,\mathrm{d}t$	$a\tan t$

根式代换（无理函数）

- 含 $\sqrt[n]{ax+b}$：令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$（含 $\sqrt{ax+b}$ 时 $x=\frac{t^2-b}{a}$，$\mathrm{d}x=\frac{2t}{a}\mathrm{d}t$）；
- 含 $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$：令 $t=\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$，可同时消去两个根号；
- 含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$：先配方成 $\sqrt{u^2\pm A^2}$ 或 $\sqrt{A^2-u^2}$，再作三角代换。

倒代换 令 $x=\frac{1}{t}$（$t\neq 0$），用于被积函数是分式且分母次数明显高于分子（如 $\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+1}}$、$\int\frac{\mathrm{d}x}{x(x^7+2)}$）。此时 $\mathrm{d}x=-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$，分母中的 x^k 会变成 $\frac{1}{t^k}$，往往能大幅降次。

> **核心考点** 回代是第二类换元的**必经步骤**，忘了回代等于没做完。三角代换要写清 t 的取值范围，否则开根号 $\sqrt{a^2\sin^2 t}=a|\sin t|$ 会丢符号；教材给出的区间已保证 $\cos t\geq 0$、$\sec t>0$、$\tan t$ 符号可控。求出反函数后可用**辅助直角三角形**回代，比硬解快。

4.3 分部积分法

定理 4.4 设 $u=u(x)$，$v=v(x)$ 具有连续导数，则由 $(uv)'=u'v+uv'$ 两边积分并移项得

$$\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u,$$

或写作

$$\int uv'\,\mathrm{d}x=uv-\int vu'\,\mathrm{d}x.$$

$$\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u$$

作用 把 $\int u\,\mathrm{d}v$ 转化为 $\int v\,\mathrm{d}u$。选 u 的原则：求导后变简单、积分后不变复杂。

选 u 的优先顺序（口诀：反对幂指三）

$$\text{反三角函数}\succ\text{对数函数}\succ\text{幂函数}\succ\text{指数函数}\succ\text{三角函数}$$

排在前面的取作 u，剩下的连同 $\mathrm{d}x$ 一起作 $\mathrm{d}v$。

按被积函数形状选用法

被积函数类型	处理方式
$P_n(x)\mathrm{e}^{ax}$、$P_n(x)\sin ax$、$P_n(x)\cos ax$	取 $u=P_n(x)$，**分部 n 次**，幂次逐次降低
$P_n(x)\ln x$、$P_n(x)\arcsin x$、$P_n(x)\arctan x$	取 $u=\ln x$ 等反三角/对数，v 由 P_n 积出
$\mathrm{e}^{ax}\sin bx$、$\mathrm{e}^{ax}\cos bx$	任取其一，**分部两次**后出现”循环”，移项解出原积分
$\ln x$、$\arcsin x$、$\arctan x$ 单独出现	取 u 为它，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$

循环型积分的收尾 形如 $I=\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$，分部两次后右端重新出现 I：

$$I=\frac{\mathrm{e}^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}+C,$$

做法是”移项合并”而非继续分部。

> **核心考点** 分部积分的两大失败模式：(1) u 与 v 选反了（如 $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$ 取 $u=x$），越积越复杂，应立即停下换选法；(2) 循环型忘记移项，无限分部。另外 $\int v\,\mathrm{d}u$ 中的 v 不必再加常数，常数统一放到最后。

4.4 有理函数的积分

4.4.1 有理函数的积分

定义 4.3 两个多项式的商 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 称为有理函数，其中 $P(x),Q(x)$ 无公因式。当分子次数低于分母次数时称为**真分式**，否则称为**假分式**。

化简路线

1. **假分式先做多项式除法：** $\dfrac{P(x)}{Q(x)}=$ 多项式 $+\dfrac{r(x)}{Q(x)}$，多项式部分直接积分；
2. **分母因式分解：**在实数范围内，$Q(x)$ 必分解为一次因式 $(x-a)^k$ 与二次不可约因式 $(x^2+px+q)^l$（$p^2-4q<0$）的乘积；
3. **真分式拆成部分分式**，再逐项积分。

部分分式分解定理 设 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 为真分式，则它可唯一地分解为下列四类简单分式之和：

$$\frac{A}{x-a},\qquad \frac{A}{(x-a)^k},\qquad \frac{Ax+B}{x^2+px+q},\qquad \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^l},$$

其中 $k,l\geq 2$ 时，重因式要写全各次幂（如 $\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots$），$A,B$ 为待定常数。确定常数用**待定系数法**（通分比较系数）或**赋值法**（取 $x=a$ 等特殊值）。

四类简单分式的积分

$$\int \frac{A}{x-a}\,\mathrm{d}x = A\ln|x-a| + C,$$
$$\int \frac{A}{(x-a)^k}\,\mathrm{d}x = \frac{A}{1-k}\cdot\frac{1}{(x-a)^{k-1}} + C \quad (k\geq 2),$$
$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x = \frac{A}{2}\ln(x^2+px+q) + \frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}}\arctan\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C.$$

最后一种（$l\geq 2$）不能直接积，要用**递推公式**。记 $I_n = \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}$，则

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}I_{n-1} \qquad (n\geq 2),$$

而 $I_1 = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$。二次不可约因式先用配方法化为 $(x+\frac{p}{2})^2 + a^2$，再套用。

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \text{多项式} + \sum \frac{A_i}{(x-a)^i} + \sum \frac{B_jx+C_j}{(x^2+px+q)^j}$$

> **核心考点** 有理函数**一定能**积成初等函数，但计算量可能极大。判断是否值得走这条路：分母次数 ≤ 4 且易分解时直接拆；否则优先考虑换元或查积分表。分解时注意**重因式要写全部幂次**，这是最常见的漏项。

4.4.2 可化为有理函数的积分举例

1. 三角函数有理式 由 $\sin x, \cos x$ 与常数经有限次四则运算构成的函数记作 $R(\sin x, \cos x)$。

万能代换：令 $t = \tan\frac{x}{2}$，则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2},$$

于是 $\int R(\sin x, \cos x)\,\mathrm{d}x = \int R\Big(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\Big)\frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，必化为有理函数。

更省力的特例更省力的特例 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$（关于 $\sin x$ 为奇），令 $t = \cos x$；若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$，令 $t = \sin x$；若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$，令 $t = \tan x$。

2. 简单无理函数 含 $\sqrt[n]{ax+b}$ 令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$；含 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$；含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 先配方再作三角代换（见第二节），或整体令 $t = x + \sqrt{ax^2+bx+c}$。

> **核心考点** 万能代换**一定能**化成有理函数，但常把分母次数抬得很高；能用 $t=\sin x$、$t=\cos x$、$t=\tan x$ 的特例就别用万能代换。无理函数换元后**不要忘记把 $\mathrm{d}x$ 也换掉**，并把结果回代为 x 的表达式。

4.5 积分表的使用

附录积分表按被积函数类型分组编排（含 $a^2 \pm x^2$、$\sqrt{a^2 \pm x^2}$、三角、反三角、指数对数、有理式等类）。使用时按下列顺序操作：

1. **先化形**：提常数、配方、拆项，把被积函数整理成与表中条目**同型**，并把参数 a, b 一一对应（表中的 a 是常数，不是变量）；
2. **查表**：形状一致时直接套用，C 不能漏；不一致时作代换 $u = \varphi(x)$ 化为原型，积完再回代；
3. **递推降次**：给出递推公式的条目（如 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}$）由 n 逐次降到 $n = 1$ 再积；
4. **验证**：对结果求导，能还原被积函数即正确。

> **核心考点** 查表不是”抄公式”，关键是**参数对应**与**化形**。同型条目有多条时选分母次数低、无递推的。若查不到，该积分可能不是初等函数（如 $\int \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$、$\int \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$），应停止尝试。

第 5 章

定积分

5.1 定积分的概念与性质

5.1.1 定积分问题举例

曲边梯形的面积 设 $f(x)\in C[a,b]$，$f(x)\geq 0$。由 $y=f(x)$、x 轴及 $x=a$、$x=b$ 围成的图形称为*曲边梯形*。求面积 A 的四步：

1. **分割**：以分点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 把 $[a,b]$ 分成 n 个小区间，第 i 个窄曲边梯形面积记为 ΔA_i；
2. **近似**：任取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，以 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 近似代替 ΔA_i（以直代曲、以常代变）；
3. **求和**：$A\approx\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$；
4. **取极限**：令 $\lambda=\max\{\Delta x_i\}\to 0$，得 $A=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$。

变速直线运动的路程 设 $v=v(t)\geq 0$ 连续，则 $s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} v(\tau_i)\Delta t_i$。两个问题意义不同，却归结为同一数学结构，由此抽象出定积分。

5.1.2 定积分的定义

定义 5.1 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，用分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{i-1}<x_i<\cdots<x_n=b$$

把 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i]$，记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\lambda=\max\limits_{1\leq i\leq n}\{\Delta x_i\}$。在每个小区间上任取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，作*积分和* $S_n=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$。如果当 $\lambda\to 0$ 时 S_n 的极限存在，且**与分法无关、与 ξ_i 的取法无关**，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上*可积*，并称此极限为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的*定积分*：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

其中 a 为积分下限，b 为积分上限，$[a,b]$ 为积分区间。

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

规定 $\int_a^a f(x)\mathrm{d}x=0$，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=-\int_b^a f(x)\mathrm{d}x\ (a>b)$。

几何意义 $f\geq 0$ 时为曲边梯形面积；$f\leq 0$ 时为面积的相反数；f 变号时为 x 轴上、下方面积的**代数和**。

可积性 (1) **必要**：可积必有界（有界不充分）；(2) **充分**：$f\in C[a,b]$；(3) **充分**：f 有界且只有有限个间断点。

> **核心考点** 定积分是一个**数**，只与区间和被积函数有关，与积分变量字母无关：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$。$\mathrm{d}x$ 必须写，它标明积分变量；结果**不带** C。

5.1.3 定积分的近似计算

把 $[a,b]$ 分成 n 等份，$h=\dfrac{b-a}{n}$，$x_i=a+ih$，则

矩形法 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\approx\dfrac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_{i-1})$（左端点）或 $\approx\dfrac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)$（右端点）。

梯形法 以折线代曲线：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\approx\frac{b-a}{n}\left[\frac{f(a)+f(b)}{2}+\sum_{i=1}^{n-1}f(x_i)\right].$$

抛物线法（辛普森公式） 要求 n 为**偶数**，过每三个相邻分点作抛物线：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\approx\frac{b-a}{3n}\left[f(a)+f(b)+4\sum_{i=1}^{n/2}f(x_{2i-1})+2\sum_{i=1}^{n/2-1}f(x_{2i})\right].$$

> **核心考点** 三种近似精度递增：矩形法最差，梯形法次之；抛物线法对次数 ≤ 3 的多项式**精确成立**，同分点下最准。n 必须为偶数才能用抛物线法，这是最易漏的前提。

5.1.4 定积分的性质

以下设所涉积分均存在。

性质 1（线性） $\int_a^b[kf+lg]\mathrm{d}x=k\int_a^b f\mathrm{d}x+l\int_a^b g\mathrm{d}x$。

性质 2（区间可加） 对任意 a,b,c（不要求 $a<c<b$），$\int_a^b f\mathrm{d}x=\int_a^c f\mathrm{d}x+\int_c^b f\mathrm{d}x$。

性质 3（保号性） $f\geq 0$ 且 $a<b\Rightarrow\int_a^b f\mathrm{d}x\geq 0$。

性质 4（保序性） $f\leq g\Rightarrow\int_a^b f\mathrm{d}x\leq\int_a^b g\mathrm{d}x$。

性质 5（绝对值不等式） $\left|\int_a^b f\mathrm{d}x\right|\leq\int_a^b|f|\mathrm{d}x$。

性质 6（估值定理） 若 $m \le f(x) \le M$（$a < b$），则

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M(b-a).$$

性质 7（积分中值定理） 若 $f \in C[a,b]$，则至少存在 $\xi \in [a,b]$ 使

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a),$$

而 $f(\xi) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f\,\mathrm{d}x$ 称为 f 在 $[a,b]$ 上的平均值。

$$m(b-a) \le \int_a^b f\mathrm{d}x \le M(b-a); \qquad \int_a^b f\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$$

> **核心考点** 保号性要求下限小于上限。f 连续且 $\int_a^b f\mathrm{d}x = 0$ 只说明 f 在 $[a,b]$ 上**变号或为零**（至少一个零点），加 $f \ge 0$ 才能推出 $f \equiv 0$。中值定理的 ξ 只保证存在，不能当具体值用。

5.2 微积分基本公式

5.2.1 变速直线运动中位置函数与速度函数之间的联系

设位置 $s = s(t)$，速度 $v = v(t) = s'(t)$，则区间 $[T_1, T_2]$ 上的路程既等于 $\int_{T_1}^{T_2} v\,\mathrm{d}t$，又等于 $s(T_2) - s(T_1)$，故

$$\int_{T_1}^{T_2} v(t)\,\mathrm{d}t = s(T_2) - s(T_1),$$

即定积分可用被积函数的原函数在端点处的值之差来计算。此事实对一般连续函数也成立。

5.2.2 积分上限的函数及其导数

设 $f \in C[a,b]$，定义 $\Phi(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，称为积分上限函数（变上限积分）。

定理 5.1（原函数存在定理） 若 $f \in C[a,b]$，则 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且

$$\Phi'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x).$$

即**连续函数的变上限积分是它的一个原函数**，从而连续函数必有原函数。

定理 5.2（复合形式） 设 f 连续，φ, ψ 可导，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f[\psi(x)]\psi'(x) - f[\varphi(x)]\varphi'(x).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = f(x); \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = f(\psi)\psi' - f(\varphi)\varphi'$$

核心考点 变上限求导时被积函数**不能含** x；形如 $\int_a^x f(x-t)\mathrm{d}t$ 必须先换元（令 $u=x-t$）把 x 移出被积函数。上下限都是函数时，别忘”上限导数 $-$ 下限导数”的减号。

5.2.3 牛顿—莱布尼茨公式

定理 5.3（微积分基本定理） 若 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) = \big[F(x)\big]_a^b,$$

称为牛顿—莱布尼茨公式（微积分基本公式）。

意义 把求定积分（积分和的极限）归结为求原函数，使定积分可算；同时揭示微分与积分互为逆运算。

步骤 (1) 检验 f 在 $[a,b]$ 上连续；(2) 求 f 的一个原函数 F（不带 C）；(3) 代入上下限作差 $F(b)-F(a)$。

核心考点 公式条件是 f 在 $[a,b]$ 上**连续**。若区间内有瑕点（如 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$），**不能**直接用 N-L 公式，须按反常积分处理；硬套会得出 -2 之类的荒谬结果。

5.3 定积分的换元法和分部积分法

5.3.1 定积分的换元法

定理 5.4 设 $f\in C[a,b]$，$x=\varphi(t)$ 满足：(1) $\varphi(\alpha)=a$，$\varphi(\beta)=b$，且 t 在 α,β 之间时 $\varphi(t)\in[a,b]$；(2) $\varphi'(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）上连续。则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

与不定积分的区别 定积分换元**必须同时换积分限，且不需回代**：求出关于 t 的原函数后直接用 t 的上下限作差。

对称区间的奇偶性 设 f 在 $[-a,a]$ 上连续，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & f(-x)=-f(x)\ (\text{奇}),\\ 2\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x, & f(-x)=f(x)\ (\text{偶}). \end{cases}$$

常用结论（f 连续）

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_0^{\pi/2} f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} f(\cos x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \cos^n x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 偶}, \\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}, & n \text{ 奇}. \end{cases}$$

> **核心考点** 三条铁律：换元必换限；限的对应由 $x=\varphi(t)$ 直接算出；$\varphi(t)$ 须单调（教材条件已保证），否则一个 x 对应多个 t 会算重。用奇偶性时区间必须**关于原点对称**。

5.3.2 定积分的分部积分法

定理 5.5 设 $u(x), v(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数，则

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = \big[uv\big]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u, \quad \text{即} \quad \int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

u 的选取顺序仍为”反对幂指三”。记 $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x\,\mathrm{d}x$，则 $I_n = \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$（$n \geq 2$），$I_0 = \dfrac{\pi}{2}$，$I_1 = 1$。

> **核心考点** $\big[uv\big]_a^b$ 这一项**必须代上下限**，忘了等于只做了不定积分。被积函数含绝对值或分段定义时，先在分界点**拆区间**再分部。

5.4 反常积分

定积分 $\int_a^b f\mathrm{d}x$ 有两个前提：区间有限、被积函数有界。突破其一即为*反常积分*（广义积分）。

5.4.1 无穷限的反常积分

定义 5.2 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续，$b>a$。若 $\lim\limits_{b\to+\infty}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则称此极限为 f 在 $[a,+\infty)$ 上的反常积分，记

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

并称它*收敛*；极限不存在则称*发散*。类似地定义 $\displaystyle\int_{-\infty}^b f\mathrm{d}x$，且

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

当右端**两个积分都收敛**时才收敛（c 任取）。

记法 令 $F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)$，$F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)$，则 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f\mathrm{d}x = F(x)\big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$；收敛性取决于 $F(\pm\infty)$ 是否为有限值。

p 积分 $\displaystyle\int_a^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\ (a>0)$：$p>1$ 收敛，$p\le 1$ 发散。

> **核心考点** $\int_{-\infty}^{+\infty}f$ 的收敛是"两段各自收敛"，**不是**主值 $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}f$。例如 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{d}x$ 发散（主值为 0）。必须**拆两段**分别算。

5.4.2 无界函数的反常积分

定义 5.3 设 f 在 $(a,b]$ 上连续，在 a 的右邻域内无界（a 称为瑕点）。若 $\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^{b}f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则称此极限为 f 在 $(a,b]$ 上的反常积分（瑕积分），仍记 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^{b}f(x)\,\mathrm{d}x,$$

并称它收敛，否则发散。瑕点为 b 时取 $\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_a^{b-\varepsilon}f\mathrm{d}x$；瑕点 $c\in(a,b)$ 时须**两端都收敛**。

瑕积分 p 判别 $\displaystyle\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^p}$：$p<1$ 收敛，$p\ge1$ 发散（$b>a$）。

> **核心考点** 先**找瑕点**（使被积函数趋于无穷的点）。常漏判：$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}$（两端皆瑕点）、$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$（$x=0,\pi$）、$\int_0^1\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$。有瑕点就不能直接套 N-L 公式。

5.5 反常积分的审敛法 Γ 函数

5.5.1 无穷限反常积分的审敛法

总设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续且 $f(x)\ge0$。

定理 5.6（比较判别法） 设 $0\le f\le g\ (x\ge a)$：(1) 若 $\int_a^{+\infty}g$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f$ 收敛；(2) 若 $\int_a^{+\infty}f$ 发散，则 $\int_a^{+\infty}g$ 发散。

定理 5.7（极限判别法） (1) 若存在 $p>1$ 使 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)=c\ (0\le c<+\infty)$，则 $\int_a^{+\infty}f$ 收敛；(2) 若存在 $p\le1$ 使 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)=c\ (0<c\le+\infty)$，则 $\int_a^{+\infty}f$ 发散。

定理 5.8（绝对收敛） 若 $\int_a^{+\infty}|f|\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f\mathrm{d}x$ 也收敛，称绝对收敛；若 $\int f$ 收敛而 $\int|f|$ 发散，称条件收敛（如 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$）。

5.5.2 无界函数的反常积分的审敛法

设 $x=a$ 为瑕点，$f(x)\ge0$，f 在 $(a,b]$ 上连续。

比较判别法 设 $0\le f\le g$：(1) 若 $\int_a^b g$ 收敛，则 $\int_a^b f$ 收敛；(2) 若 $\int_a^b f$ 发散，则 $\int_a^b g$ 发散。

极限判别法 (1) 若存在 $p<1$ 使 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^p f(x)=c\,(0\le c<+\infty)$，则收敛；(2) 若存在 $p\ge 1$ 使 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^p f(x)=c\,(0<c\le+\infty)$，则发散。

$$\int_a^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}:p>1\text{ 收敛};\qquad \int_a^{b}\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^p}:p<1\text{ 收敛}$$

核心考点 无穷限与瑕积分的 p 条件**相反**（一个要 $p>1$，一个要 $p<1$）。取 $p=1$ 最方便：若 $\lim(x-a)f(x)=c>0$ 即发散。多个瑕点或" 既有瑕点又无穷远" 时，必须逐段拆开判，全部收敛才算收敛。

5.5.3 Γ 函数

定义 5.4 含参变 s 的反常积分

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\qquad(s>0)$$

称为Γ 函数（伽马函数）。它在 $s>0$ 时收敛，且在该区间内连续、可导。

性质

$$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)\,(s>0);\qquad \Gamma(n+1)=n!\,(n=1,2,\cdots);$$
$$\Gamma(1)=1,\qquad \Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}.$$

常用变形 令 $x=t^2$ 得 $\Gamma(s)=2\int_0^{+\infty}t^{2s-1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，由此 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$，$\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{\pi}}{4}$。

核心考点 Γ 的定义域是 $s>0$，在 $s=0$ 处发散（$\lim\limits_{s\to0^+}\Gamma(s)=+\infty$）。用递推公式把 s 往 0 推时，每一步都必须保持自变量 >0。$\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$ 必背，多数概率积分靠它。

对象	收敛条件	发散条件
$\int_a^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$	$p>1$	$p\le1$
$\int_a^{b}\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^p}$	$p<1$	$p\ge1$

第 6 章

定积分的应用

6.1 定积分的元素法

用定积分表达某个量 U，关键是把 U 写成”元素 $f(x)\,\mathrm{d}x$ 在 $[a,b]$ 上的积分”。适用前提是 U 满足三个条件：

1. U 与一个变量的变化区间 $[a,b]$ 有关；
2. U 对区间 $[a,b]$ 具有**可加性**：把 $[a,b]$ 分成若干小区间，则 U 相应地分成若干部分量 ΔU_i，且 $U=\sum \Delta U_i$；
3. 部分量 ΔU_i 的近似值可表示为 $f(\xi_i)\Delta x_i$，其中 f 连续。

元素法的三个步骤

1. 选取积分变量（如 x）并确定其变化区间 $[a,b]$；
2. 在 $[a,b]$ 上任取小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，求出该小区间上部分量 ΔU 的近似值。若 ΔU 可近似表示为 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上一个连续函数在 x 处的值 $f(x)$ 与 $\mathrm{d}x$ 的乘积，就把 $f(x)\,\mathrm{d}x$ 称为量 U 的*元素*（微元），记作
$$\mathrm{d}U=f(x)\,\mathrm{d}x;$$
3. 以 $\mathrm{d}U=f(x)\mathrm{d}x$ 为被积表达式，在 $[a,b]$ 上作定积分：
$$U=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$\mathrm{d}U=f(x)\,\mathrm{d}x \implies U=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

> **核心考点**　元素法的合法性来自”ΔU 与 $f(x)\mathrm{d}x$ 之差是比 $\mathrm{d}x$ 高阶的无穷小”，所以第二步**只保留一阶项**，$\mathrm{d}x$ 的高次项一律丢弃。常见错误：忘记先判断可加性；变量与区间不对应（如求绕 y 轴旋转的体积却仍对 x 积分而未换元）。

6.2 定积分在几何学上的应用

6.2.1 平面图形的面积

1. 直角坐标情形

- 由 $y=f(x)\ (\geq 0)$、$x=a$、$x=b$、x 轴围成的曲边梯形：面积元素 $\mathrm{d}A=f(x)\,\mathrm{d}x$，

$$A=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x;$$

- 由上下两条曲线 $y=f(x)\geq g(x)$ 与 $x=a$、$x=b$ 围成的图形：

$$A=\int_a^b \big[f(x)-g(x)\big]\mathrm{d}x;$$

- 若图形左右边界由 $x=\varphi(y)\geq\psi(y)$ 给出，取 y 为积分变量更简便：

$$A=\int_c^d \big[\varphi(y)-\psi(y)\big]\mathrm{d}y.$$

2. 极坐标情形 设曲边扇形由曲线 $\rho=\rho(\theta)$（$\rho(\theta)\geq 0$，连续）与射线 $\theta=\alpha$、$\theta=\beta$（$\alpha<\beta$，$\beta-\alpha\leq 2\pi$）围成。取极角 θ 为积分变量，小区间 $[\theta,\theta+\mathrm{d}\theta]$ 上的窄曲边扇形近似为半径 $\rho(\theta)$、中心角 $\mathrm{d}\theta$ 的扇形，得面积元素

$$\mathrm{d}A=\frac{1}{2}\big[\rho(\theta)\big]^2\mathrm{d}\theta,\qquad A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \big[\rho(\theta)\big]^2\,\mathrm{d}\theta.$$

$$A=\int_a^b \big[f(x)-g(x)\big]\mathrm{d}x;\qquad A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

> **核心考点** 面积永远非负，所以**先定上下（或左右）边界再积分**，必要时在交点处**分段**。极坐标下别忘系数 $\frac{1}{2}$，也别忘了先画图定 α,β；若图形关于极轴或极点对称，可用”求一半再乘 2/4”减少计算。直角坐标与极坐标的选择标准：边界是圆弧/射线型用极坐标，是函数图像型用直角坐标。

6.2.2 体积

1. 旋转体的体积 平面图形绕一条直线旋转一周所得的立体称为*旋转体*，该直线称为旋转轴。

设曲边梯形（$y=f(x)\geq 0$，$x\in[a,b]$）绕 x 轴旋转。小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上的窄条旋转成厚 $\mathrm{d}x$、底半径 $f(x)$ 的薄圆片，体积元素

$$\mathrm{d}V=\pi\big[f(x)\big]^2\mathrm{d}x,\qquad V_x=\pi\int_a^b \big[f(x)\big]^2\mathrm{d}x.$$

若曲边梯形由 $x=\varphi(y)\ (\geq 0)$、$y=c$、$y=d$ 与 y 轴围成，绕 y 轴旋转：

$$V_y=\pi\int_c^d \big[\varphi(y)\big]^2\mathrm{d}y.$$

柱壳法（绕 y 轴，图形由 $y=f(x)$、$x=a$、$x=b$、x 轴围成）：小区间上的窄条绕 y 轴转成薄壁圆柱壳，体积元素 $\mathrm{d}V = 2\pi x\big|f(x)\big|\mathrm{d}x$，

$$V = 2\pi\int_a^b x\big|f(x)\big|\mathrm{d}x.$$

2. 平行截面面积已知的立体的体积 设立体夹在 $x=a$ 与 $x=b$ 两平面之间，过点 x 且垂直于 x 轴的截面面积 $A(x)$ 为已知连续函数。小区间上的薄片近似为底面积 $A(x)$、高 $\mathrm{d}x$ 的柱体，得

$$\mathrm{d}V = A(x)\,\mathrm{d}x, \qquad V = \int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$V_x = \pi\int_a^b y^2\,\mathrm{d}x; \qquad V_y = \pi\int_c^d x^2\,\mathrm{d}y; \qquad V = \int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x$$

> **核心考点** 选公式看旋转轴与积分变量是否匹配：绕 x 轴用 $y^2\mathrm{d}x$，绕 y 轴用 $x^2\mathrm{d}y$（要求边界能写成 $x=\varphi(y)$）。若绕 y 轴而 $y=f(x)$ 解不出反函数，改用柱壳法 $2\pi\int x|f(x)|\mathrm{d}x$，比强行求反函数安全。薄片法要求截面垂直于积分变量轴。

6.2.3 平面曲线的弧长

弧长的定义 在曲线弧 AB 上依次任取分点 $A=M_0, M_1, \cdots, M_{n-1}, M_n=B$，连接相邻分点得内接折线。当分点数无限增加且每小段都缩向一点时，若折线长的极限存在，则称此极限为曲线弧 AB 的弧长，并称该弧可求长。

定理（光滑弧可求长） 光滑曲线弧是可求长的（教材不加证明地引用）。

由于小弧段长近似等于对应弦长 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，得**弧微分**

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}.$$

三种形式的弧长公式

- 参数方程 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$（$\alpha\le t\le\beta$，φ',ψ' 连续且不同时为零）：

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\big[\varphi'(t)\big]^2+\big[\psi'(t)\big]^2}\,\mathrm{d}t;$$

- 直角坐标 $y=f(x)$（f' 连续）：

$$s = \int_a^b \sqrt{1+\big[f'(x)\big]^2}\,\mathrm{d}x;$$

- 极坐标 $\rho=\rho(\theta)$（ρ' 连续，$\alpha\le\theta\le\beta$）：

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\big[\rho(\theta)\big]^2+\big[\rho'(\theta)\big]^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

$$s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t;\quad s=\int_{a}^{b}\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x;\quad s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\,\mathrm{d}\theta$$

核心考点 弧长公式的共同结构是 $\int\sqrt{(\text{对参数求导})^2+\cdots}$。参数方程下**不要**先把 t 消去再套直角坐标公式，直接算 $x'^2+y'^2$ 更简单。极坐标公式可由直角坐标公式代入 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$ 推出，记不住时可现场推。开方后要保证被开方式非负，必要时加绝对值。

6.3 定积分在物理学上的应用

6.3.1 变力沿直线所作的功

设物体在变力 $F(x)$ 作用下沿 x 轴由 a 移到 b，且力的方向与运动方向一致。取 x 为积分变量，小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上力近似为常量，得功元素

$$\mathrm{d}W=F(x)\,\mathrm{d}x,\qquad W=\int_{a}^{b}F(x)\,\mathrm{d}x.$$

抽水（提水）问题 把比重为 γ（单位体积重量，水为 ρg）的液体从容器中抽出，若深度 x 处水平截面面积为 $A(x)$，则把厚 $\mathrm{d}x$ 的薄层提升到容器口（或指定高度 H）需作功

$$\mathrm{d}W=\gamma\,(H-x)A(x)\,\mathrm{d}x,$$

再对 x 在其所在范围上积分。关键是**把"提升高度"写成 x 的函数**。

常用模型

- 弹簧：$F=ks$（胡克定律），拉伸 s 所作功 $W=\frac{1}{2}ks^2$；
- 库仑力：$F=\dfrac{kq}{r^2}$，从 $r=a$ 到 $r=b$ 作功 $W=kq\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$；
- 等温膨胀：$pV=C$，活塞从 a 移到 b 作功 $W=C\ln\dfrac{b}{a}$。

6.3.2 水压力

水深 h 处的压强为 $p=\rho gh$（ρ 为液体密度，g 为重力加速度）。面积为 S 的水平平板一侧所受压力为 pS。若平板**铅直**放置，各点深度不同，压强不是常量，必须用元素法。

取深度 x 为积分变量，在深度 x 处取高 $\mathrm{d}x$、宽 $w(x)$ 的窄条（$w(x)$ 为该深度处平板的水平宽度），窄条上压强近似为常量 ρgx，得压力元素

$$\mathrm{d}P=\rho g\,x\,w(x)\,\mathrm{d}x,\qquad P=\rho g\int_{a}^{b}x\,w(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$P=\rho g\int_{a}^{b}x\,w(x)\,\mathrm{d}x$$

> **核心考点** 三个易错处：(1) x 必须从**液面**往下量（深度），不是坐标原点到该点的距离；(2) $w(x)$ 是该深度处平板的**水平宽度**，随 x 变化，要由边界方程解出（如半圆 $w=2\sqrt{R^2-x^2}$）；(3) 液体不是水时用 ρ 替换，比重 $\gamma=\rho g$，单位要统一（常取 kN、m）。

6.3.3 引力

两质点间引力大小为 $F=G\dfrac{m_1m_2}{r^2}$，方向沿两质点连线。当其中一个物体是**细棒、圆弧**等连续体时，各点到质点的距离与方向都在变化，需用元素法。

处理步骤

1. 建立坐标系，使细棒位于某坐标轴上，质点位于另一轴上；
2. 在棒上取长 $\mathrm{d}l$ 的微元，其质量 $\mathrm{d}m=\mu\,\mathrm{d}l$（$\mu$ 为线密度），把微元近似为质点；
3. 写出微元对质点的引力大小 $\mathrm{d}F=G\dfrac{m\,\mathrm{d}m}{r^2}$，其中 r 为微元到质点的距离；
4. **分解为分量**：$\mathrm{d}F_x=\mathrm{d}F\cos\theta$，$\mathrm{d}F_y=\mathrm{d}F\sin\theta$，分别积分；由对称性常可使某一分量为零；
5. 合成：$F=\sqrt{F_x^2+F_y^2}$（若需要）。

细直棒（长 l、线密度 μ）在中垂线上距棒 a 处对质量 m 的质点的引力，水平分量为

$$F_x=\frac{2Gm\mu l}{a\sqrt{4a^2+l^2}}\quad\text{(方向垂直于棒指向棒)},$$

由对称性铅直分量 $F_y=0$。

> **核心考点** 引力是**矢量**，绝对不能直接对大小积分再当标量用，必须先分解、后积分、再合成。距离 r 要用微元坐标表示（如 $r=\sqrt{a^2+y^2}$），不要当常数提出积分号。对称性判断要在积分前完成，能省一半计算。

本章知识结构与复习提示

应用	元素（微元）	积分公式
直角坐标面积	$\mathrm{d}A=[f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$	$\int_a^b[f-g]\mathrm{d}x$
极坐标面积	$\mathrm{d}A=\frac{1}{2}\rho^2\mathrm{d}\theta$	$\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2\mathrm{d}\theta$
旋转体（绕 x 轴）	$\mathrm{d}V=\pi y^2\mathrm{d}x$	$\pi\int_a^b y^2\mathrm{d}x$
旋转体（绕 y 轴）	$\mathrm{d}V=\pi x^2\mathrm{d}y$	$\pi\int_c^d x^2\mathrm{d}y$
柱壳（绕 y 轴）	$\mathrm{d}V=2\pi x\lvert f(x)\rvert\mathrm{d}x$	$2\pi\int_a^b x\lvert f(x)\rvert\mathrm{d}x$
平行截面	$\mathrm{d}V=A(x)\mathrm{d}x$	$\int_a^b A(x)\mathrm{d}x$
弧长（参数）	$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2}\mathrm{d}t$	$\int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2+y'^2}\mathrm{d}t$
弧长（极坐标）	$\mathrm{d}s=\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\mathrm{d}\theta$	$\int_\alpha^\beta \sqrt{\rho^2+\rho'^2}\mathrm{d}\theta$
变力作功	$\mathrm{d}W=F(x)\mathrm{d}x$	$\int_a^b F(x)\mathrm{d}x$
水压力	$\mathrm{d}P=\rho g x\,w(x)\mathrm{d}x$	$\rho g\int_a^b xw(x)\mathrm{d}x$
引力	$\mathrm{d}F=G\frac{m\,\mathrm{d}m}{r^2}$	分解后分别积分

第 7 章

微分方程

7.1 微分方程的基本概念

定义 7.1（微分方程） 凡表示未知函数、未知函数的导数（或微分）与自变量之间关系的方程，称为*微分方程*。

定义 7.2（阶） 方程中出现的未知函数最高阶导数的阶数，称为方程的阶。n 阶方程的一般形式为 $F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0$，其中 $y^{(n)}$ 必须出现，$x, y, y', \cdots, y^{(n-1)}$ 可不出现在方程中。若能解出最高阶导数，得 $y^{(n)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)})$，称为*已解出最高阶导数的方程*；本课程讨论的方程都属于这种形式。

定义 7.3（解） 设 $y = y(x)$ 在区间 I 上有 n 阶连续导数，代入方程后使之成为恒等式，则称其为方程在 I 上的*解*。

定义 7.4（通解与特解） 若解中含有任意常数，且任意常数的个数与方程的阶数相同（这些常数相互独立，不能合并而减少个数），则称它为*通解*；通解中确定了任意常数后所得的解称为*特解*。

定义 7.5（初值条件） 用来确定通解中任意常数的条件称为*初值条件*。n 阶方程的初值条件为

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_0', \quad \cdots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)},$$

其中各值给定。求满足初值条件的解的问题称为*初值问题*（柯西问题）。

几何意义 微分方程的解的图形称为*积分曲线*。通解对应一族积分曲线；一阶方程的初值问题即求过点 (x_0, y_0) 的那条积分曲线，二阶方程还要求该点处切线斜率为 y_0'。

> n 阶方程的通解含 n 个独立任意常数，需 n 个初值条件定特解

> **核心考点** 判断通解的标准是”任意常数个数 $=$ 阶数且相互独立”：$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^x$ 实为 $(C_1 + C_2)\mathrm{e}^x$，只算一个常数。验证某函数是否为解，只需**代入**看是否恒等，不必关心怎么解出。

7.2 可分离变量的微分方程

定义 7.6 若一阶方程能写成

$$g(y)\,\mathrm{d}y = f(x)\,\mathrm{d}x$$

（每边只含一个变量及其微分），则称为**可分离变量的方程**。形如 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)h(y)$ 或 $M_1(x)M_2(y)\mathrm{d}x + N_1(x)N_2(y)\mathrm{d}y = 0$ 的方程都可通过代数变形分离变量。

分离变量法（步骤） (1) 分离变量；(2) 两边积分

$$\int g(y)\,\mathrm{d}y = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C,$$

常数只在一侧加；(3) 得隐式通解 $G(y) = F(x) + C$，能解出时写显式 $y = y(x, C)$；(4) 有初值条件时代入定 C。

$$\int g(y)\,\mathrm{d}y = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C$$

> **核心考点** 分离时**除以 $h(y)$ 或 $g(y)$ 可能丢掉常值解** $h(y) = 0$，必须单独检查是否满足原方程。常数只加一次；得 $\ln|y| = \ln|x| + C$ 后应整理成 $y = Cx$ 型（把 e^C 吸收进常数）。

7.3 齐次方程

7.3.1 齐次方程

定义 7.7 若一阶方程可写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right),$$

则称为**齐次方程**。

解法 令 $u = \dfrac{y}{x}$（即 $y = ux$），则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，代入得

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \varphi(u) - u \quad\Longrightarrow\quad \int \frac{\mathrm{d}u}{\varphi(u) - u} = \int \frac{\mathrm{d}x}{x},$$

这是可分离变量方程；积出后把 $u = \frac{y}{x}$ 回代即得通解。

$$y = ux \implies x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \varphi(u) - u$$

> **核心考点** 齐次方程的本质是"y/x 整体出现"，代换前先整理成标准形。$\varphi(u) - u \equiv 0$ 时 u 为常数，解是直线 $y = ux$，需单独讨论；回代不可省。

7.3.2 可化为齐次的方程

形如 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$，分三种情形。

情形一： $c_1=c_2=0$　已是齐次方程，令 $u=\frac{y}{x}$。

情形二： c_1,c_2 **不全为零，且** $a_1b_2-a_2b_1\neq 0$**（两直线不平行）**　令 $x=X+h$，$y=Y+k$，其中 (h,k) 为方程组

$$\begin{cases}a_1h+b_1k+c_1=0,\\ a_2h+b_2k+c_2=0\end{cases}$$

的解。此时 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}X$，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}Y$，方程化为齐次方程 $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\dfrac{a_1X+b_1Y}{a_2X+b_2Y}$，再令 $u=\frac{Y}{X}$；最后回代 $X=x-h$、$Y=y-k$。

情形三： $a_1b_2-a_2b_1=0$**（两直线平行）**　令 $u=a_1x+b_1y$，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=a_1+b_1\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，方程化为关于 u,x 的可分离变量方程。

> **核心考点**　先算 $a_1b_2-a_2b_1$：不为零走”平移”，为零走”整体代换 $u=a_1x+b_1y$”，两条路不能混。平移量 (h,k) 是两直线交点坐标，算错则齐次化失败。

7.4 一阶线性微分方程

7.4.1 线性方程

定义 7.8　形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$$

的方程称为一阶线性微分方程，P,Q 为某区间上的连续函数。$Q(x)\equiv 0$ 时称为齐次线性方程，$Q\not\equiv 0$ 时称为非齐次线性方程。

齐次方程通解　分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=-P(x)\mathrm{d}x$，积分得 $y=C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$。

常数变易法　设非齐次方程的解为 $y=C(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$，代入得 $C'(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}=Q(x)$，故 $C(x)=\displaystyle\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C$，于是

$$y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(C+\int Q(x)\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right).$$

$$y=\mathrm{e}^{-\int P\,\mathrm{d}x}\left(C+\int Q\,\mathrm{e}^{\int P\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right)$$

解的结构　非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次的一个特解。

> **核心考点** 套公式前必须化为**标准形** $y'+P(x)y=Q(x)$（y' 系数为 1），否则 P,Q 取错。$\int P\mathrm{d}x$ 不再加常数；$\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$ 与 $\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}$ 互为倒数，勿写反。

7.4.2 伯努利方程

定义 7.9 形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)y^n \qquad (n\neq 0,1)$$

的方程称为*伯努利方程*。$n=0$ 或 1 时它本身就是线性方程。

解法 两边除以 y^n，利用 $y^{-n}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{1-n}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(y^{1-n}\right)$，令 $z=y^{1-n}$，化为线性方程

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x),$$

求出 z 后回代 $z=y^{1-n}$ 即得通解（$n>0$ 时 $y=0$ 也是解，易漏）。

$$z=y^{1-n}:\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x)$$

> **核心考点** 系数 $\frac{1}{1-n}$ 不能丢，两边乘 $(1-n)$ 时每一项都要乘。$n>0$ 时 $y=0$ 是奇解，须单独说明。回代后往往解不出 y，写隐式即可。

7.5 可降阶的高阶微分方程

1. $y^{(n)}=f(x)$ 型 逐次积分 n 次：

$$y^{(n-1)}=\int f(x)\,\mathrm{d}x+C_1,\qquad y^{(n-2)}=\int\left(\int f(x)\mathrm{d}x+C_1\right)\mathrm{d}x+C_2,\ \cdots$$

每积分一次增一个常数，通解含 n 个常数。

2. $y''=f(x,y')$ 型（不显含 y） 令 $y'=p$，$y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$。解出 $p=\varphi(x,C_1)$ 后，由 $y'=\varphi(x,C_1)$ 再积一次：

$$y=\int\varphi(x,C_1)\,\mathrm{d}x+C_2.$$

3. $y''=f(y,y')$ 型（不显含 x） 令 $y'=p$ 并**取 y 为自变量**，则

$$y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\ \Longrightarrow\ p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p).$$

解出 $p=\varphi(y,C_1)$ 后，分离变量积分：$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}y}{\varphi(y,C_1)}=x+C_2$。

$$y''=f(x,y'):\ \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p);\qquad y''=f(y,y'):\ p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$$

> **核心考点** 选哪种代换只看**缺哪个变量**：缺 y 以 x 为自变量；缺 x 以 y 为自变量（$y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$）。第二种若误用 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$ 就会卡住。$p\,\mathrm{d}p$ 可整体积分。

7.6 高阶线性微分方程

7.6.1 二阶线性微分方程举例

形如 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ 的方程称为**二阶线性微分方程**；$f\equiv 0$ 时**齐次**，否则**非齐次**。n 阶线性方程的标准形为

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x).$$

7.6.2 线性微分方程的解的结构

定义 7.10（线性相关） 设 $y_1,\cdots,y_n$ 定义在 I 上。若存在不全为零的常数 $k_1,\cdots,k_n$ 使

$$k_1y_1(x)+\cdots+k_ny_n(x)\equiv 0\quad(x\in I),$$

则称它们**线性相关**，否则**线性无关**。

朗斯基行列式 对 y_1,y_2，记 $W(x)=\begin{vmatrix} y_1 & y_2\\ y_1' & y_2'\end{vmatrix}=y_1y_2'-y_1'y_2$。若 y_1,y_2 是二阶齐次方程的解，则它们线性无关的**充要条件**是 $W(x)\neq 0$。

定理 7.1（叠加原理） 若 y_1,y_2 是齐次方程 $y''+Py'+Qy=0$ 的解，则 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 也是解。

定理 7.2（齐次通解结构） 若 y_1,y_2 是二阶齐次方程的**两个线性无关**的特解，则 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 是通解。

定理 7.3（非齐次通解结构） 设 y^* 是非齐次方程的一个特解，Y 是齐次方程的通解，则 $y=Y+y^*$ 是非齐次方程的通解。

定理 7.4（非齐次叠加原理） 若 y_1^*、y_2^* 依次是右端为 f_1、f_2 的非齐次方程的解，则 $y_1^*+y_2^*$ 是右端为 f_1+f_2 的方程的解。

定理 7.5（n 阶齐次通解结构） 若 $y_1,\cdots,y_n$ 是 n 阶齐次方程的 n 个线性无关解，则 $y=C_1y_1+\cdots+C_ny_n$ 是通解。

$$\text{非齐次通解}=\text{齐次通解}+y^*;\qquad y=C_1y_1+C_2y_2\ (y_1,y_2\text{ 线性无关})$$

> **核心考点** ”线性无关”是通解的**必要前提**，只写 $C_1y_1+C_2y_2$ 而不验证无关性不完整。定理 7.4 只对**右端相加**成立，左端 P,Q 必须相同。

7.6.3 常数变易法

设齐次方程通解 $Y = C_1y_1 + C_2y_2$，令非齐次方程的解为 $y = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$。为使代入后不出现二阶导数项，附加条件 $C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0$；再代入非齐次方程得 $C_1'y_1' + C_2'y_2' = f(x)$。联立解出

$$C_1'(x) = -\frac{y_2 f}{W}, \qquad C_2'(x) = \frac{y_1 f}{W} \quad (W = y_1y_2' - y_1'y_2 \neq 0),$$

积分后得 C_1, C_2，代回即得通解。

> **核心考点** 两个方程（$C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0$ 与 $C_1'y_1' + C_2'y_2' = f$）必须**同时**成立，漏掉第一个会解不出唯一结果。系数行列式即 W，$W \equiv 0$ 说明 y_1, y_2 线性相关，前提失效。

7.7 常系数齐次线性微分方程

定义 7.11 当 a_i 均为常数时，称 $y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \cdots + a_ny = 0$ 为*常系数齐次线性微分方程*，称

$$r^n + a_1r^{n-1} + \cdots + a_{n-1}r + a_n = 0$$

为它的*特征方程*，其根为*特征根*。

二阶情形（$y'' + py' + qy = 0$，特征方程 $r^2 + pr + q = 0$）的通解：

特征根	两个线性无关特解	通解
两不等实根 r_1, r_2	$\mathrm{e}^{r_1x},\ \mathrm{e}^{r_2x}$	$C_1\mathrm{e}^{r_1x} + C_2\mathrm{e}^{r_2x}$
二重实根 r	$\mathrm{e}^{rx},\ x\mathrm{e}^{rx}$	$(C_1 + C_2x)\mathrm{e}^{rx}$
共轭复根 $\alpha \pm \mathrm{i}\beta$	$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x,\ \mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$	$\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

复根情形的实值解由欧拉公式 $\mathrm{e}^{(\alpha\pm\mathrm{i}\beta)x} = \mathrm{e}^{\alpha x}(\cos\beta x \pm \mathrm{i}\sin\beta x)$ 取实部、虚部得到。

n 阶推广 每个特征根按重数贡献解：单实根 r 给 e^{rx}；k 重实根 r 给 $\mathrm{e}^{rx}, x\mathrm{e}^{rx}, \cdots, x^{k-1}\mathrm{e}^{rx}$；单复根 $\alpha \pm \mathrm{i}\beta$ 给 $\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$、$\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$；$k$ 重复根则在每项前依次乘 $1, x, \cdots, x^{k-1}$。

> **核心考点** 最易错是**重根**：通解为 $(C_1 + C_2x)\mathrm{e}^{rx}$，漏因子 x 就得不到通解。复根中 α 是实部、β 是虚部，别写混；纯虚根 $\pm\mathrm{i}\beta$ 时 $\alpha = 0$，通解为 $C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x$。

7.8 常系数非齐次线性微分方程

方程 $y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_ny=f(x)$（$a_i$ 为常数）称为*常系数非齐次线性微分方程*。解法：先求齐次通解 Y，再用**待定系数法**求一个特解 y^*，最后 $y=Y+y^*$。

7.8.1 $f(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ 型

设 P_m 为 m 次多项式，λ 为常数，令特解

$$y^*=x^kQ_m(x)\,\mathrm{e}^{\lambda x},$$

Q_m 为与 P_m 同次的待定多项式，

$$k=\begin{cases}0, & \lambda\text{ 不是特征根},\\ 1, & \lambda\text{ 是特征单根},\\ 2, & \lambda\text{ 是特征重根},\end{cases}$$

（n 阶方程中 k 取 λ 作为特征根的重数）。代入原方程比较同次幂系数定出 Q_m。

$$f=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x):\quad y^*=x^kQ_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x},\ k=\lambda\text{ 作为特征根的重数}$$

7.8.2 $f(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$ 型

设 P_l,P_n 分别为 l,n 次多项式，$m=\max\{l,n\}$，令

$$y^*=x^k\mathrm{e}^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right],$$

$R_m^{(1)},R_m^{(2)}$ 为两个 m 次待定多项式，

$$k=\begin{cases}0, & \lambda+\mathrm{i}\omega\text{ 不是特征根},\\ 1, & \lambda+\mathrm{i}\omega\text{ 是特征根},\end{cases}$$

（n 阶方程中取重数）。特例 $f=A\cos\omega x+B\sin\omega x$（$\lambda=0$）：若 $\pm\mathrm{i}\omega$ 不是特征根，$y^*=a\cos\omega x+b\sin\omega x$；否则乘 x。

$$f=\mathrm{e}^{\lambda x}[P_l\cos\omega x+P_n\sin\omega x]:\ y^*=x^k\mathrm{e}^{\lambda x}[R_m^{(1)}\cos\omega x+R_m^{(2)}\sin\omega x]$$

> **核心考点** 全部难点在 k 的判定：**先解特征方程，再看 f 的指数参数是否为特征根**（类型 II 看 $\lambda+\mathrm{i}\omega$）。k 错则特解形式必错。类型 II 中 cos 与 sin 的系数多项式**都要设**（即使 f 只含 cos），因为求导会引出另一项。特解不必加常数项。

7.9 欧拉方程

定义 7.12 形如

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

的方程称为欧拉方程，a_i 为常数。

解法 作代换 $x = \mathrm{e}^t$（$t = \ln x$，$x > 0$），记 $D = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则

$$xy' = Dy, \qquad x^2 y'' = D(D-1)y, \qquad x^3 y''' = D(D-1)(D-2)y, \qquad \cdots$$

一般地 $x^k y^{(k)} = D(D-1)\cdots(D-k+1)y$。代入原方程即化为关于 t 的**常系数线性方程**，求出 $y = y(t)$ 后回代 $t = \ln x$。$x < 0$ 时令 $x = -\mathrm{e}^t$，结论形式不变。

$$x = \mathrm{e}^t,\ D = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}: \quad xy' = Dy, \quad x^2 y'' = D(D-1)y, \quad x^3 y''' = D(D-1)(D-2)y$$

> **核心考点** 标准形的特征是x 的幂次与该阶导数阶数相同（$x^k y^{(k)}$ 配套，a_k 为常数）。缺项时对应系数为 0，不要凭空补项。回代 $t = \ln x$ 须在 $x > 0$ 下进行。

7.10 常系数线性微分方程组解法举例

由多个未知函数及其导数组成的方程组，如

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a_{11}x + a_{12}y + f_1(t), \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = a_{21}x + a_{22}y + f_2(t) \end{cases}$$

（a_{ij} 为常数），称为常系数线性微分方程组。教材以消元法为例。

消元法（步骤） (1) 用其中一个方程把另一个未知函数（及其导数）解成目标函数及其导数的表达式；(2) 代入另一方程，消去另一未知函数，得只含一个未知函数的高阶常系数线性方程；(3) 解此高阶方程得该未知函数的通解；(4) 代回第 (1) 步关系式求另一未知函数；(5) 有初值条件时定出全部常数。

> **核心考点** 常见失败是” 消元不彻底”：代回时又把另一未知函数带回来。应先**显式解出**再代入，不要在方程间来回转。方程组阶数等于未知函数个数（此处 2），最终通解恰含 2 个独立常数；多一个或少一个都说明过程丢了信息。

一阶方程速查 可分离变量（分离后积分，检查丢解）；齐次（$u = y/x$）；一阶线性（通解公式）；伯努利（$z = y^{1-n}$）；可降阶（缺 y 用 $p = y'(x)$，缺 x 用 $p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$）。

附录 A

拓展与细节

A.1 补充定理与常用技巧

本部分为补充篇：*Stolz* 定理、柯西收敛原理、达布定理，以及几个常用公式。

A.1.1 Stolz 定理

设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个数列，且满足

1. 数列 $\{b_n\}$ 单调增加并趋于无穷大；
2. 存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L$。

那么，若 $\{b_n\}$ 的增量 $b_{n+1}-b_n$ 足够大，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n)=\infty$，则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=L$$

证明思路（柯西收敛原理 + 单调有界原理）

1. **假设前提成立**：设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$，其中 $\{b_n\}$ 单调递增且趋于无穷大，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L$。
2. **构造辅助数列**：定义新数列 $\{d_n\}$，$d_n=\dfrac{a_n}{b_n}$。
3. **应用柯西收敛原理**：任给正数 $\varepsilon>0$，因 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L$，故存在自然数 N，使当 $n>N$ 时
$$\left|\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}-L\right|<\varepsilon$$
4. **估计差异**：对任意 $m>n>N$，由 $\{b_n\}$ 的性质可知 $b_m-b_n>0$，于是
$$\left|\frac{a_m}{b_m}-\frac{a_n}{b_n}\right|=\left|\frac{a_mb_n-a_nb_m}{b_mb_n}\right|\le\left|\frac{(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_{n+1})+\cdots+(a_m-a_{m-1})}{b_m-b_n}\right|$$
5. **应用极限定义**：由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L$，可得
$$\left|\frac{(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_{n+1})+\cdots+(a_m-a_{m-1})}{b_m-b_n}-L\right|<\varepsilon$$
6. **结论**：综合以上步骤，可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=L$。

A.1.2 柯西收敛原理

柯西收敛原理的基本思想是：如果一个数列的任一子序列都能无限接近某一个固定的数值，那么这个数列就收敛于那个数值。

形式化表述：设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个数列，如果对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得对于所有的 $m, n > N$，都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon$$

那么称数列 $\{a_n\}$ 是**柯西数列**。如果一个数列既是柯西数列又是有界的，那么它一定收敛。

该原理是实数系完备性的等价刻画：它保证了所有柯西数列都在实数范围内收敛。

A.1.3 达布定理（导数的介值定理）

如果函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，并且在开区间 (a, b) 内可导，那么对于任意介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的数 m，存在至少一个 $c \in (a, b)$，使得

$$f'(c) = m$$

换言之：可导函数的导数图像上不会出现“跳跃”，导数的变化率在区间内平滑过渡，不存在突然的跃变。

A.1.4 区间再现公式

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$$

A.1.5 华里式公式（点火公式）

基本公式：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

推广公式：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cos^m x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(m-1)!!\,(n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & m, n \text{ 全为偶数} \\ \dfrac{(m-1)!!\,(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m, n \text{ 不全为偶数} \end{cases}$$

A.1.6 欧拉公式

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

A.1.7 待补条目

原笔记中以下条目只有标题、未写出内容，按原样保留待补：表格积分法（分部积分的表格法）、重积分的变量代换（教材 p87）、含参变量的积分、常见的幂级数展开式（$\ln(1+x)$、$\cos x$、e^x、$\dfrac{1}{1+x}$）。